

有限 Hamiltonian 部分を持つ弱開放系の 縮約に向けた Nelson 作用極限と 2境界 Bell 型統計

線形 Gauss 型作用、2モード作用分配系、相補的内部時計

現行モデルと結果確立度の再分類稿

目次

概要	1
1 問題設定、モデル階層、試行周期	5
1.1 問題設定	5
1.2 2部の論理的独立性	5
1.3 現行モデルと補助モデル	6
1.4 1試行内の近似閉鎖窓	6
1.5 エネルギー交換と試行周期	7
1.6 第II部の仮定	7
1.6.1 [H] Hamiltonian 装置部品	8
1.6.2 [P] 位相同期した生成源	8
1.6.3 [S] 対称な基準準備	8
1.6.4 [M] 2モード作用分配系の入口測度	8
1.6.5 [R] 2境界統計原理	8
1.7 準備対称性と2モード幾何	9
1.8 1試行の物理的時系列	9
1.9 主要結果の確立度	9
1.10 先行研究との位置関係	10
1.11 本論文が主張しないこと	10
1.12 論文の構成	11
I 補助的な線形 Gauss 型確率表示の Nelson 作用極限	12
2 有限 Hamiltonian 部分と線形 Gauss 型確率表示	13
2.1 現行モデルと有限2次補助モデル	13
2.2 反作用を含む標準的な調和浴	14
2.3 完全な有限 Fourier 浴	15
2.4 証明用の線形 Gauss 型確率表示	15
2.5 極限拡散	16
2.6 OU 補助モデルと Stratonovich 表現	16
2.7 本章の結論	17

3 前後両側から条件づけた線形 Gauss 型経路法則	18
3.1 なぜ有限分解能を用いるか	18
3.2 無条件 Gauss 型法則	18
3.3 Schur 補完による条件付き平均と共分散	19
3.4 パラメータ微分	20
3.5 極限拡散の条件付き流れ	20
3.6 自由系で現れる $-1/T$	21
3.7 前後両側条件づけの物理的意味	21
3.8 本章の結論	21
4 繰り込み済み粗視化作用形式の Nelson 極限	22
4.1 粗視化作用	22
4.2 許容するパラメータ族	23
4.3 極限作用	23
4.4 線形 Gauss 型 C^1 収束定理	23
4.5 Guerra–Morato 表示と Nelson 表示	24
4.6 停留点について言えること	24
4.7 調和 Gauss 型分布の物理像	25
4.8 結果の確立度と物理的接続	26
4.9 定理の範囲	27
II 2境界統計原理と2モード作用分配系による条件付き Bell 型統計	28
5 弱開放な測定過程、有限 Hamiltonian 装置部品、2境界履歴集団	29
5.1 第II部の目的	29
5.2 正準変数	29
5.2.1 エネルギー交換経路	30
5.3 結果種と測定設定制御器	31
5.4 自律パルス Hamiltonian	32
5.5 局所分析器と応答モード	33
5.6 固定指針への記録	34
5.7 共通未来への伝播	35
5.8 終端関数と履歴測度	35
5.9 相補的内部時計による終端半空間の正準実現	36
5.10 [R] と事後選別	38
5.11 本章の結論	39
6 共通未来の比較器と2モード作用分配系	40
6.1 位相同期した伝達ベクトル	40

6.2	差動作用の余弦幾何	40
6.3	振幅不一致と位相雑音	41
6.4	2モード作用分配系	42
6.5	一様なソフトモードエネルギー周辺定理	43
6.6	有限非線形混合器	43
6.7	不変測度と動的混合の区別	44
6.7.1	弱開放時の総作用漏れ	44
6.8	通常が多モード浴が失敗する理由	45
6.9	結果領域の質量対称性	46
6.10	共通入口密度	46
6.11	本章の結論	47
7	終端整合体積と仮説依存の Bell 型共同確率	48
7.1	有限幅の終端比較器	48
7.2	固定終端条件	49
7.3	終端整合体積	50
7.4	2境界統計原理を仮定した Bell 型整合性定理	50
7.5	初期時計向き余裕 E_*	52
7.6	微視的事後分布と測定設定独立性	52
7.7	測定設定頻度	53
7.8	非信号性と相関	53
7.9	Bell 前提の一覧	54
7.10	後段時間は結果重みを作らない	54
7.11	本章の結論	54
8	モデルの運用状態、結果の確立度、適用限界	55
8.1	モデルの運用状態	55
8.2	導出結果の確立度	56
8.3	弱開放性、エネルギー収支、試行周期	56
8.4	[R] の物理的地位	57
8.5	順時間的共有浴と待ち時間の否定的結果	58
8.6	対称準備と偏った準備	58
8.7	2モード作用分配系の頑健性	59
8.8	終端幅と切断端	60
8.9	追加反応座標に依存する帰結	60
8.10	余弦則と Tsirelson 限界	60
8.11	Wallstrom 問題	61
8.12	反証に使える観測量	61
8.13	残る課題	61

8.14	最終結論	62
A	Fourier–Gauss 型近似と Schur 補完の評価	63
A.1	基本核の Fourier 係数	63
A.2	平均の収束	64
A.3	Schur 補完の安定性	64
A.4	有限分解能の役割	65
A.5	自由終端固定と零周波数	65
A.6	一般線形系では全モードが条件づけられる	65
B	粗視化作用の C^1 評価	66
B.1	Gauss 型増分の正確な表示	66
B.2	時間対角の展開	66
B.3	なぜ発散項が残るか	66
B.4	Fourier 切断誤差	67
B.5	2次ポテンシャル	67
B.6	パラメータ第1微分	67
B.7	対角尺度の選択	68
C	弱開放な装置全系、Hamiltonian 部品、2モード位相体積	69
C.1	弱開放な装置全系とエネルギー収支	69
C.2	Poisson 構造	70
C.3	応答モードと固定指針の移動	71
C.4	自律順序時計と有限幅誤差	71
C.5	相補的内部時計、2境界照合、向き平均の否定結果	72
C.6	差動モード作用	75
C.7	有限幅の終端比較読出し	75
C.8	2モード作用殻の正規化	76
C.9	混合器生成子	77
C.10	多モード単体の周辺分布	77
C.11	有限終端幅	78
C.12	順時間的共有浴と待ち時間の否定結果	79
C.13	代数的整合性検査	79
D	Gauss 型 Nelson 方程式、Schrödinger 表示、OU 補助モデル	81
D.1	連続の式を組み込んだ変分	81
D.2	Schrödinger 表示	81
D.3	1次元 Gauss 型変分	82
D.4	幅方程式の保存量	82

D.5	2次元 OU 位相補助モデル	83
D.6	Itô と Stratonovich	83
D.7	Bell 部分との接続	83
E	測定設定依存度、CHSH 4設定、試行周期監査	85
E.1	Hall 尺度	85
E.2	確率表を直接埋め込む表現	86
E.3	標準 CHSH 4設定の最小値	86
E.4	測定設定頻度と生成源事後分布	87
E.5	開始数、記録数、完了数、再初期化数	87
E.6	偏った準備の検査	88
	参考文献	89

概要

本論文は、有限自由度の古典 Hamiltonian 系を基礎としながら、実験装置を外部との微小なエネルギー交換を伴う弱開放系として扱う。対象部分と外部自由度を合わせた拡大系を

$$H_{\text{all}} = H_{\text{fin}}(z) + H_{\text{ext}}(y) + \varepsilon_{\text{ext}} H_{\text{link}}(z, y) + H_{\text{work}}$$

と書く。 H_{fin} は生成源、測定器、有限浴、比較器、時計を含む有限 Hamiltonian 部分、 H_{ext} は外部環境、 H_{work} は設定変更、パルス、再準備に仕事を供給する自由度である。拡大系を Hamiltonian として記述できても、 z だけを見ればエネルギーは保存されず、

$$\dot{E}_{\text{fin}} = J_{\text{in}} - J_{\text{out}} + P_{\text{ctrl}}$$

となる。 J_{in} 、 J_{out} は外部からの流入と外部への流出、 P_{ctrl} は仕事貯蔵系からの制御仕事である。

1試行の測定窓では、

$$\varepsilon_{\text{open}} = \frac{\sup_{0 \leq t \leq T} |E_{\text{fin}}(t) - E_{\text{fin}}(0)|}{E_{\text{ref}}} \ll 1$$

を仮定し、有限 Hamiltonian 部分を近似的に閉じた補助モデルとして計算する。試行間には生成源の再準備、設定制御器への仕事供給、記録の安定化と消去、浴と作用分配系の再初期化が必要であり、この段階では開放性を捨てない。したがって、閉じた有限系は現行モデルそのものではなく、1試行内の中心機構を分離する補助モデルである。

論文は2つの独立な問題を扱う。

1. 補助的な有限 Fourier-Gauss 型確率表示から、Nelson 型作用の形式をどこまで定量的に得られるか。
2. 有限 Hamiltonian 装置部品と2境界統計原理を組み合わせたとき、Bell 型共同確率をどこまで明示的に計算でき、その物理的実現には何が未導出として残るか。

第I部では、有限分解能の前後記録で条件つけた線形 Gauss 型経路法則を考える。時間刻み h の繰り込み済み粗視化作用を $\mathcal{A}_{N,h}^{R,U}$ とすると、滑らかな有限次元パラメータ集合 K 上で

$$\|\mathcal{A}_{N,h}^{R,U} - \mathcal{A}_{\text{GM}}^{R,U}\|_{C^1(K)} \leq C_K \left(\frac{h}{T} + \frac{T^2}{Nh^2} \right)$$

を得る。 $h_N = TN^{-1/3}$ なら誤差は $O(N^{-1/3})$ である。極限作用は正の Gauss 型密度領域で Guerra-Morato 表示と Nelson 表示を持つ。

これは、定義した線形 Gauss 型確率表示の作用値と有限次元パラメータ微分についての厳密結果である。次は別の主張であり、本論文では未解決である。

- ・ 弱開放なマイクロモデルの縮約から、定理で用いる一般の時間依存線形確率表示を導くこと。
- ・ 微視的 Hamiltonian 運動が粗視化作用の停留点を選ぶこと。
- ・ 任意の Nelson 停留点を有限モデルの停留点列で実現すること。
- ・ Nelson 作用形式から量子力学全体を導くこと。

第II部は第I部の Nelson 極限から Bell 重みを導かない。局所装置の明示部分は、既存の結果符号を固定指針へ写す最小結果符号化器である。設定、到来変数、装置微視状態から結果を形成する一般測定相互作用、増幅、安定記録、消去、再初期化までを統合した測定器は未構成である。

結果符号と設定位相を担う2つの実正準ベクトルを記録後の共通未来へ送ると、比較器の差動作用は

$$\bar{I}_-^{AB} = I_0 [1 - ABV \cos \Delta_{ab}]$$

となる。余弦は確率公理ではなく、2つの実2次元ベクトルの内積から生じる。

比較器の未読変数には、1つのソフトモードと1つの残余作用モードを用いる。固定総作用殻

$$E_\ell = \omega_\ell (J_s + J_0)$$

上の正規化 Liouville 測度では、ソフトモードのエネルギー $h = \omega_\ell J_s$ は

$$p(h) = \frac{1}{E_\ell}, \quad 0 \leq h \leq E_\ell$$

という一様周辺密度を持つ。これは固定総作用殻を準備した補助モデル内部の厳密結果である。弱開放な現行モデルでは、比較窓中の相対的な総作用変化

$$\varepsilon_\ell = \frac{\sup_t |E_\ell(t) - E_\ell(0)|}{E_\ell(0)}$$

が小さく、しきい値が殻の両端から離れているときに、累積重みの補正を $O(\varepsilon_\ell)$ と評価する。漏れが結果または測定設定と相関すれば、この補正は可視度の一様な低下だけでは済まず、高次調波または非信号性残差を生み得る。

4つの結果領域の基準質量は、固定総作用殻の幾何だけでは決まらない。準備 Hamiltonian、準備巨視領域、基準 Liouville 測度が左右の符号反転に不変であるという [S] の下でのみ、

$$w_{++} = w_{+-} = w_{-+} = w_{--} = \frac{1}{4}$$

が従う。

終端読出しには2つの内部時計の相対運動量 Π_R を用いる。比較窓の閉鎖補助 Hamiltonian では、有限幅パルス後に厳密に

$$\Pi_R(T) = E_* + \kappa I_- - h$$

を得る。従って

$$\Pi_R(T) \geq 0$$

は、初期に選んだ時計向きの順序を終端まで保つ条件と一致する。

一方、Hamilton 方程式は $\Pi_R(T) < 0$ の軌道も許す。相補的時計が与えるのは終端半空間の力学的意味であり、その半空間に入る履歴だけを物理的試行として数える原理ではない。本論文では、基準初期密度 ρ_S と全設定に共通な終端関数 G_R から

$$d\mu_R^{a,b}(z_i) = \frac{\rho_S(z_i)G_R(\Phi_{a,b}^T z_i)}{Z_{a,b}} d\Gamma_i$$

を定める追加原理を [R] と呼ぶ。

適用範囲

$$0 \leq E_* + \kappa \bar{I}_-^{AB} \leq E_\ell$$

と [H,P,S,M,R] の下では、位相体積積分から厳密に

$$P_R(A, B \mid a, b) = \frac{1}{4} [1 - ABV_{\text{eff}} \cos \Delta_{ab}],$$

$$V_{\text{eff}} = \frac{\kappa I_0}{E_* + \kappa I_0} V$$

を得る。ここで確立度を分ける必要がある。

- [R] を仮定した後の終端整合体積と共同確率の計算は厳密結果である。
- 実験の無条件試行頻度が [R] に従うという物理的主張は仮説依存結果である。
- [R] が弱開放な準備・測定・記録・再初期化周期から生じることは予想・未解決である。

規格化因子は測定設定に依存せず、[S] の対称集団では非信号性が成り立つ。ただし、完全な微視状態の事後分布は一般に測定設定へ依存する。Bell の前提違反は測定設定独立性に現れ、Bell の定理を否定しない。

現在のモデルと結果の位置づけをまとめる。

対象	運用状態または確立度	内容
有限 Hamiltonian 部分を持つ弱開放系	現行モデル	流入、流出、制御仕事、記録、消去、再初期化を含む
1試行内の閉鎖有限系	補助モデル	$\varepsilon_{\text{open}} \ll 1$ の測定窓で用いる
線形 Gauss 型確率表示	補助モデル	第I部の厳密な作用収束定理の対象
最小結果符号化器	補助モデル	一般測定器ではない
作用形式の C^1 収束	厳密結果	指定した線形 Gauss 型族で成立
固定殻の一様周辺と比較読出し	厳密結果	閉鎖補助モデルと明示条件の下で成立
Bell 型共同確率の代数計算	厳密結果	[R] を含む仮定の下で成立

対象	運用状態または確立度	内容
Bell 型共同確率の物理的試 行予測	仮説依存結果	[R] と未構成の試行周期に依 存
弱開放系から [R] を得ること 順時間的共有浴、滞在時間、 多数の残余作用モード	予想・未解決 不採用モデル	現在の中心課題 純粋な Bell 余弦重みの生成 に失敗

Born 則、Tsirelson 限界の一般原理からの選択、Wallstrom 問題、任意準備での非信号性も未導出である。本文は、物理的入力、相互作用、保存量、エネルギー交換、近似、結果の確立度を中心に述べる。長い正準計算、収束評価、2境界照合、測定設定依存度、試行数監査は付録と `VALIDATION.md` に分けて置く。

第1章

問題設定、モデル階層、試行周期

位置づけ：弱開放な現行モデルと閉鎖補助モデルを分け、作用収束の厳密結果と Bell 予測の仮説依存性を明示する。

1.1 問題設定

Bell の定理は、局所応答、結果の確定性、測定設定独立性などを同時に満たす理論が、特定の Bell-CHSH 相関を再現できないことを示す [1, 2]。古典 Hamiltonian モデルが Bell-CHSH 不等式を超える相関を与えるなら、Bell の前提の少なくとも1つが成立していない。本論文はこの論理を回避せず、軌道法則、準備測度、測定過程、終端条件、試行の数を個別に監査する。

扱う問題は次の2つである。

1. 補助的な有限 Fourier-Gauss 型経路法則から、Nelson 型作用の形式をどこまで定量的に得られるか。
2. 有限 Hamiltonian 装置部品に2境界統計原理を加えたとき、終端整合体積から Bell 型共同確率をどこまで計算でき、その物理的実現に何が残るか。

第1の問題には、第4章のパラメータ C^1 収束定理として答える。第2の問題では、[R] を仮定した後の体積積分は厳密に実行できる。しかし、実験の試行頻度が [R] に従うことは Hamilton 方程式から導いていない。従って第II部の物理的 Bell 予測は仮説依存結果であり、完全な力学的導出ではない。

1.2 2部の論理的独立性

第I部は、有限 Fourier-Gauss 型駆動、有限分解能の前後記録、繰り込み済み作用を扱う。中心結果は、作用値と指定した有限次元パラメータ方向の第1変分が Guerra-Morato 型 Nelson 作用へ収束するという厳密な定量定理である。

第II部は、局所結果符号化器、固定指針、共通未来の比較器、2モード作用分配系、終端整合性を扱う。第I部の Nelson 極限は Bell 重みを生成しない。両者に共通するのは、局所の時間発展と、完結履歴へ置く統計法則を同一視しないという方法である。

従って、「線形 Gauss 型確率表示から Nelson 作用形式へ進む論理鎖」と、「有限 Hamiltonian 装置部品に2境界統計原理を加えて Bell 型統計へ進む論理鎖」は別である。第I部の厳密結果は [R] を必要とせず、第II部の Bell 計算は Nelson 作用を必要としない。

1.3 現行モデルと補助モデル

現行モデルは、有限 Hamiltonian 部分と外部自由度を弱く結合した系である。

$$H_{\text{all}} = H_{\text{fin}} + H_{\text{ext}} + \varepsilon_{\text{ext}} H_{\text{link}} + H_{\text{work}}.$$

H_{fin} には生成源、設定制御器、局所装置、伝達ベクトル、比較器、作用分配系、時計、有限浴を含める。 H_{ext} は記録安定化、熱交換、装置再準備に関わる外部環境、 H_{work} は設定変更、パルス、消去へ仕事を供給する自由度である。

この現行モデルに対して、次の補助モデルを用いる。

補助モデル	役割	現行モデルとの関係
1試行内の有限閉鎖系	正準写像、保存量、位相体積を厳密に計算する	弱開放結合を測定窓で無視した近似
線形 Gauss 型確率表示	第I部の作用収束を証明する	弱結合、線形化、時間尺度分離後の候補表示
OU 表示 最小結果符号化器	緩和と回転を具体化する 既存の2値符号を固定指針へ写す	開放部分系の計算例 一般測定器の一部だけを抽出

閉鎖補助モデルの厳密結果を、そのまま弱開放な現行モデルの厳密結果と呼ばない。両者の接続には、交換エネルギー、観測時間、相関時間、有限幅、装置分解能を用いた近似評価が必要である。

1.4 1試行内の近似閉鎖窓

1試行の中心的な測定窓では、有限 Hamiltonian 部分の位相点を z 、標準シンプレクティック行列を J と書き、

$$\dot{z} = J \nabla H_{\text{fin}}(z)$$

を0次近似として用いる。各部品は滑らかな Hamiltonian 生成子を持ち、閉鎖補助モデルでは位相体積を保存する。操作順序は自律時計によって設定する。

この近似の小さい量を

$$\varepsilon_{\text{open}} = \frac{\sup_{0 \leq t \leq T} |E_{\text{fin}}(t) - E_{\text{fin}}(0)|}{E_{\text{ref}}}$$

とする。適用条件は

$$\varepsilon_{\text{open}} \ll 1, \quad T \ll \tau_{\text{exch}},$$

である。 τ_{exch} は外部との交換により中心的な作用または記録領域が変化する時間尺度である。

記録については

$$\tau_{\text{meas}} \ll \tau_{\text{record}} \ll T_{\text{rec}}$$

も要求する。 τ_{meas} は記録形成時間、 τ_{record} は必要な保持時間、 T_{rec} は閉鎖補助モデルの再帰尺度である。実際の弱開放系では外部への流出が再帰を抑え得るが、その効果を抽象的な散逸項だけで済ませず、交換経路と収支を別に追跡する。

本論文が厳密に明示するのは、測定窓を構成する正準写像と比較窓 Hamiltonian である。生成源、設定制御器、全自由発展、外部自由度、全パルスを一冊に統合した完成 Hamiltonian と、その一様誤差評価は未構成である。

1.5 エネルギー交換と試行周期

有限 Hamiltonian 部分のエネルギー収支を

$$\Delta E_{\text{fin}} = W_{\text{src}} + W_{\text{ctrl}} + W_{\text{reset}} + Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$$

と分ける。各項の意味は次である。

- W_{src} : 生成源と位相基準を準備する仕事。
- W_{ctrl} : 設定制御器と自律パルス時計へ供給する仕事。
- W_{reset} : 指針、応答モード、作用分配系、時計を再準備する仕事。
- Q_{in} : 外部揺らぎによるエネルギー流入。
- Q_{out} : 局所浴、記録安定化装置、外部環境への流出。

閉鎖補助モデルでは、これらは拡大した時計または仕事貯蔵自由度との内部交換として表せる。現行モデルでは、実験室の外部供給と排熱まで含めて追跡する。

繰り返し試行は次の4段階からなる。

1. **準備** : 生成源、設定制御器、局所装置、作用分配系、時計を指定した入口巨視領域へ置く。
2. **測定と記録** : 設定を生成し、局所相互作用で結果を形成し、固定指針へ増幅して記録する。
3. **比較と完了** : 記録の写しを共通未来へ送り、差動作用と終端座標を読み出す。
4. **消去と再初期化** : 記録を消去し、浴、作用分配系、時計、仕事貯蔵系を次の入口状態へ戻す。

記録消去と再設定は一般に外部へのエントロピーとエネルギーの移送を伴う [17, 18]。確率的リセットと有限環境への散逸に関する既知の結果は、試行周期を構成するときの比較対象になる [33, 34, 40]。

現時点では、この周期が定常な2境界試行集団 $[R]$ を自動生成することを導いていない。再初期化を導入しただけで $[R]$ が得られるとは限らず、単なる結果依存の完了率または試行棄却なら事後選別になる。

1.6 第II部の仮定

第II部の仮定を次の5つに分ける。

1.6.1 [H] Hamiltonian 装置部品

生成源、設定制御器、局所記録器、有限浴、共通未来の比較器、2モード作用分配系、相補的内部時計、パルス順序時計を有限個の正準対と滑らかな Hamiltonian 生成子で記述する。異なる測定設定と結果に別の Hamiltonian 関数を割り当てず、設定は制御器の初期巨視領域、結果は局所変数と指針領域で表す。

現在の明示モデルは、あらかじめ存在する2値の結果種を指針へ写す最小結果符号化器である。一般の

$$A = \mathcal{A}(a, \lambda_A), \quad B = \mathcal{B}(b, \lambda_B)$$

を到来信号との相互作用から形成する装置は未構成である。

1.6.2 [P] 位相同期した生成源

左右へ送る2つの実2次元伝達ベクトルは、共通の位相基準と同じ基準作用を持つ。有限の振幅不一致と相対位相雑音は可視度 V に含める。この条件は第I部の Gauss 型確率表示だけから導出されない。

1.6.3 [S] 対称な基準準備

[R] を適用する前の準備 Hamiltonian、準備巨視領域、基準 Liouville 測度は、左右の結果種を独立に反転する2つの変換に不変である。4つの結果領域が1つの軌道に沿って相互遷移する必要はない。必要なのは、基準測度に関して4領域が同じ体積を持つことである。

1.6.4 [M] 2モード作用分配系の入口測度

ソフトモードと残余作用モードは比較時刻に固定総作用殻

$$J_s + J_0 = \frac{E_\ell}{\omega_\ell}$$

上の正規化 Liouville 測度を持つ。直接の準備条件として用いる場合、ソフトモードのエネルギー密度は厳密に一樣である。動的な典型化を用いる場合は、有限分解能での混合誤差と総作用漏れを評価する必要がある。

1.6.5 [R] 2境界統計原理

基準初期密度 ρ_S と全設定に共通な終端関数 $G_R \geq 0$ に対し、物理的履歴測度を

$$d\mu_R^{a,b}(z_i) = \frac{\rho_S(z_i)G_R(\Phi_{a,b}^T z_i)}{Z_{a,b}} d\Gamma_i$$

とする。 G_R は設定名、結果名、目標相関を引数に持たない。相補的内部時計は

$$G_R = \mathbf{1}_{\{\Pi_R \geq 0\}}$$

という半空間へ時計向き保存の意味を与えるが、その半空間だけを物理的集団として数える原理は与えない。

1.7 準備対称性と2モード幾何

比較器入口密度

$$g_{AB}^{\text{ent}}(h) = \frac{w_{AB}}{E_\ell}$$

のうち、 $1/E_\ell$ は2モード作用殻の幾何から得る。 $w_{AB} = 1/4$ は [S] の準備対称性から得る。Hamiltonian の形だけでは初期密度を決められないため、準備測度という統計条件は残る。

弱開放系では、 E_ℓ の漏れが小さい間だけ固定殻の結果を近似的に用いる。漏れが結果領域または測定設定に依存する場合は、[S] と [M] の双方を再監査する。

1.8 1試行の物理的時系列

1試行を次の10段階に分ける。

1. 位相同期した伝達ベクトル対、局所装置、作用分配系を準備する。
2. 左右の制御器巨視状態により設定 a, b を生成する。
3. 到来変数、設定、局所装置微視状態の相互作用で結果を形成する。現行の明示計算では、この段階を結果種の入力で置き換える。
4. 応答モードが結果符号を受け取り、固定指針が増幅して記録する。
5. 局所浴と外部環境が一時情報を分散し、必要時間だけ記録を安定化する。
6. 記録の写しと伝達ベクトルを通常の時間順序で共通未来へ運ぶ。
7. 比較器が差動作用 I_- を計算する。
8. ソフトモードエネルギー h と差動作用 κI_- を相補時計で比較する。
9. 終端相対時計運動量 $\Pi_R(T) = E_* + \kappa I_- - h$ を読み出す。
10. 完了後に記録、浴、作用分配系、時計を次試行の入口巨視状態へ戻す。

[R] は9段階目の終端領域と初期準備を1つの完結履歴として照合する統計原理である。10段階目のリセット操作から [R] が導かれるかは未解決である。

左と右は局所記録が形成される前には共通浴を持たない。共通未来の相互作用は、すでに確定した記録の写しを処理する。このため Bell 相関を「共有浴雑音が左右へ順時間的に漏れた結果」とは解釈しない。

1.9 主要結果の確立度

第I部の結果を分ける。

主張	確立度
線形 Gauss 型条件付き作用の C^1 収束	厳密結果
Guerra–Morato 表示と Nelson 表示の一致	厳密結果
弱開放ミクロモデルから線形表示への縮約	予想・未解決
微視的運動による停留点選択	予想・未解決

第II部の結果を分ける。

主張	確立度
実2次元比較器の余弦恒等式	厳密結果
固定総作用殻の一樣周辺	厳密結果
内部時計の自由運動を含む比較読出し	閉鎖補助モデルで厳密結果
[R] の下での終端整合体積と共同確率	厳密結果
実験の試行頻度が [R] に従うこと	仮説依存結果
弱開放試行周期から [R] を導くこと	予想・未解決
一般測定器の構成	予想・未解決

順時間的共有浴、結果依存滞在時間、多数の残余作用モードから純粋な余弦重みを得るモデルは不採用モデルであり、それぞれに否定的結果がある。

1.10 先行研究との位置関係

Nelson の確率力学、確率変分法、Guerra–Morato 作用には先行研究がある [3–6, 35]。Gauss 型条件づけは固定区間平滑化、相反過程、Schrödinger 橋、経路単位の Gauss 型条件づけと関係する [15, 16, 26–28, 36, 37]。第I部の新規性は、指定した線形 Gauss 型クラスに対し、有限 Fourier 表示から繰り込み作用のパラメータ C^1 極限を明示率付きで与える点に限定される。

2境界条件、局所逆因果モデル、測定設定独立性を緩めた Bell モデルにも先行研究がある [7–11, 21–25]。共通未来と境界制約による選別という発想自体は新規ではない。第II部が追加するのは、局所指針、実2次元差動比較器、固定総作用を持つ2モード作用分配系、設定名を直接参照しない終端座標を有限 Hamiltonian 部品として接続し、条件付き計算と未導出の試行原理を分離する点である。

1.11 本論文が主張しないこと

本論文は次を主張しない。

- Bell の全仮定を保った古典モデルによる Bell 不等式の破れ。
- [R] が弱開放な Hamiltonian 力学、相補時計、再初期化だけから必然的に導かれること。
- 局所装置が一般の設定依存結果を到来信号から生成する完成測定器であること。
- 全装置、外部自由度、仕事貯蔵系を1本に統合した有限幅 Hamiltonian が完成していること。
- 弱開放ミクロモデルから第I部の一般線形確率表示が導出済みであること。
- 作用分配系の任意の初期分布が厳密に一樣密度へ収束すること。
- 任意の偏った準備に対する非信号性。
- 余弦則または Tsirelson 限界が追加原理から一意に選ばれること。
- Bell 型共同確率が Born 則または Wallstrom 問題を解くこと。
- 第I部の作用収束が微視的な停留点選択または量子力学全体を導くこと。

1.12 論文の構成

第2章から第4章は、弱開放な現行モデルと閉鎖補助モデルの関係、Gauss 型条件づけ、作用形式の定量的 Nelson 極限を扱う。第5章から第7章は、測定・記録・外部交換を含む物理的課題、有限 Hamiltonian 装置部品、2モード作用分配系、2境界統計原理の下での Bell 型共同確率を扱う。第8章はモデルの運用状態、結果の確立度、近似誤差、否定結果、反証条件をまとめる。長い収束評価、正準計算、エネルギー収支、測定設定依存度、試行数監査は付録と `VALIDATION.md` に置く。

Part I

補助的な線形 Gauss 型確率表示の Nelson 作用極限

第2章

有限 Hamiltonian 部分と線形 Gauss 型確率表示

位置づけ：弱開放な現行モデル、閉鎖調和補助モデル、証明用の線形 Gauss 型確率表示を分離する。

2.1 現行モデルと有限2次補助モデル

現行モデルでは、観測対象と装置を含む有限 Hamiltonian 部分 z を、外部自由度 y と弱く結合する。

$$H_{\text{all}}(z, y) = H_{\text{fin}}(z) + H_{\text{ext}}(y) + \varepsilon_{\text{ext}} H_{\text{link}}(z, y) + H_{\text{work}}.$$

H_{fin} だけのエネルギーを $E_{\text{fin}} = H_{\text{fin}}$ とすると、

$$\dot{E}_{\text{fin}} = \varepsilon_{\text{ext}} \{H_{\text{fin}}, H_{\text{link}}\} + P_{\text{ctrl}}$$

である。第1項は外部との流入または流出、第2項は仕事貯蔵系と自律時計からの制御仕事である。従って、有限 Hamiltonian 部分は現行モデルの中で厳密な保存系ではない。

第1部の厳密計算では、観測窓 $0 \leq t \leq T$ における

$$\varepsilon_{\text{open}} = \frac{\sup_{0 \leq t \leq T} |E_{\text{fin}}(t) - E_{\text{fin}}(0)|}{E_{\text{ref}}} \ll 1$$

を仮定し、 $\varepsilon_{\text{ext}} = 0$ とした閉鎖有限系を補助モデルとして用いる。この補助モデルへの置換は、中心的な作用または記録領域が変わる交換時間 τ_{exch} に対して $T/\tau_{\text{exch}} \ll 1$ のときに限る。

さらに、作用収束定理は一般の弱開放ミクロモデルを直接扱わず、線形化後の Gauss 型経路法則を対象とする。従って本章では、次の3層を混同しない。

1. 有限 Hamiltonian 部分を持つ弱開放な現行モデル。
2. 1試行内で用いる閉鎖有限系の補助モデル。
3. 第4章の証明に用いる線形 Gauss 型確率表示。

閉鎖補助モデルの位相空間を $\mathbb{R}^{2M}$ 、正準座標を $Z = (Q, P)$ とし、

位相空間を $\mathbb{R}^{2M}$ 、正準座標を $Z = (Q, P)$ とし、

$$H_N(Z) = \frac{1}{2} Z^\top G_N Z, \quad G_N = G_N^\top > 0$$

を考える。運動方程式は

$$\dot{Z} = J G_N Z, \quad Z(t) = e^{t J G_N} Z(0)$$

である。 G_N が運動量に関して偶であれば、標準時間反転 $\Theta(Q, P) = (Q, -P)$ に対して

$$\Theta e^{t J G_N} \Theta = e^{-t J G_N}$$

が成立する。従って全微視軌道は時間反転対称であり、Liouville 体積を保存する。正準変換で正規モードへ移れば、安定な部分は

$$H_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{2} (P_n^2 + \omega_n^2 Q_n^2)$$

の形にできる。初期正準変数が中心 Gauss 分布を持つなら、任意の線形観測量

$$X_N(t) = L e^{t J G_N} Z(0) + \mu_N(t)$$

は有限次元 Gauss 型過程である。従って、閉鎖調和補助モデルの線形観測座標は、平均と2時刻共分散だけで完全に記述できる。

2.2 反作用を含む標準的な調和浴

粒子座標 q と調和浴を明示する代表例は

$$H_{\text{core}} = \frac{p^2}{2m} + V(q) + \sum_{n=1}^N \left[\frac{P_n^2}{2m_n} + \frac{m_n \omega_n^2}{2} \left(Q_n - \frac{c_n q}{m_n \omega_n^2} \right)^2 \right]$$

である [12–14]。平方完成された結合は反作用と周波数補正を同時に含む。浴変数を厳密に消去すると、粒子は有限記憶核を持つ一般化 Langevin 方程式に従う。

$$m \ddot{q}(t) + V'(q(t)) + \int_0^t \Gamma_N(t-s) \dot{q}(s) ds = \xi_N(t) + F_{\text{slip}}(t).$$

ここで

$$\Gamma_N(t) = \sum_{n=1}^N \frac{c_n^2}{m_n \omega_n^2} \cos \omega_n t$$

であり、 ξ_N は浴初期座標の線形結合である。浴初期分布が Gauss 分布なら ξ_N も有限 Gauss 型過程になる。有限 N では記憶核も雑音も再帰的であり、白色雑音や散逸は閉鎖補助モデルの基本法則ではない。

本論文の C^1 定理は、この一般化 Langevin 方程式を任意の非線形 V について直接扱うものではない。調和領域または線形化領域で観測される Gauss 型経路法則を、次節の有限

Fourier 表示で計算する。従って、閉鎖調和系は微視的な可逆性を検査する補助モデル、線形 Gauss 型表示は観測法則を計算する補助モデルである。

弱開放な現行モデルからこの表示へ進むには、少なくとも弱結合、線形化、外部相関時間と観測時間の分離を要する。この縮約の一樣誤差評価は本論文では完了していない。

2.3 完全な有限 Fourier 浴

時間区間を $[0, T]$ 、 $\omega_n = 2\pi n/T$ とする。独立な標準 Gauss 型ベクトル $Z_0, A_n, B_n \in \mathbb{R}^d$ を用いて

$$\tilde{\eta}_N(t) = \sqrt{\frac{2\nu}{T}} Z_0 + \sqrt{\frac{4\nu}{T}} \sum_{n=1}^N [A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t]$$

と定義する。この過程は調和正規モードの初期振幅を読み出すことで実現できる。零周波数 Z_0 は保存された正準運動量または自由モードに対応する。

共分散は

$$\mathbb{E} [\tilde{\eta}_N^i(t) \tilde{\eta}_N^j(s)] = 2\nu \delta^{ij} \delta_{T,N}(t-s),$$

$$\delta_{T,N}(\tau) = \frac{1}{T} + \frac{2}{T} \sum_{n=1}^N \cos \omega_n \tau$$

である。 $\delta_{T,N}$ は周期 Dirichlet 核であり、滑らかな試験関数に対して周期デルタ分布へ収束する。

零周波数を最初から除いた

$$2\nu \left[\delta_{T,N}(t-s) - \frac{1}{T} \right]$$

を普遍的な浴共分散とみなしてはならない。これは全ての線形系に共通な浴ではなく、自由増分の全期間積分を零にする条件を課したときに現れる特殊な条件付き共分散である。一般の線形な流れでは、終端条件による共分散修正は流れと観測行列に依存する Schur 補完になる。

2.4 証明用の線形 Gauss 型確率表示

実際の証明では、観測座標の確率法則を

$$\dot{X}_N(t) = F_\theta(t) X_N(t) + f_\theta(t) + \tilde{\eta}_N(t), \quad X_N(0) \sim N(m_{0,\theta}, P_{0,\theta})$$

で表す。 θ は質量、周波数、外力、終端記録などをまとめた有限次元パラメータである。 F_θ と f_θ は時間について十分滑らかとする。

基本行列 $\Phi_\theta(t, s)$ を

$$\partial_t \Phi_\theta(t, s) = F_\theta(t) \Phi_\theta(t, s), \quad \Phi_\theta(s, s) = I$$

で定めると、

$$X_N(t) = \Phi_\theta(t, 0)X_N(0) + \int_0^t \Phi_\theta(t, s) [f_\theta(s) + \tilde{\eta}_N(s)] ds$$

である。従って X_N は有限個の Gauss 変数の線形像であり、平均 μ_N と共分散 C_N を有限和として厳密に計算できる。

この方程式は、有限 N の平均と共分散を計算するための補助的な確率表示である。 $\tilde{\eta}_N$ 自体は有限 Hamiltonian 正規モードの初期振幅から作れるが、任意の時間依存係数 $F_\theta(t)$ 、 $f_\theta(t)$ を含む上式全体が、1つの有限自律 Hamiltonian の観測座標として実現されることまでは示さない。

従って、第4章の定理が直接扱うのはこの線形 Gauss 型確率表示のクラスである。特定の有限 Hamiltonian モデルと平均・共分散が一致する場合には同じ作用計算を移せるが、一般の時間依存線形系に対する Hamiltonian 埋め込みを定理の結論へ含めない。この区別により、「有限 Hamiltonian 部分を持つ現行モデル」と「証明用確率表示の Hamiltonian 実現」を混同しない。

2.5 極限拡散

$N \rightarrow \infty$ で積分雑音

$$W_N(t) = \int_0^t \tilde{\eta}_N(s) ds$$

は、有限次元分布で共分散 $2\nu \min(s, t)$ を持つ Wiener 増分へ近づく。本論文の作用とパラメータ第1微分は2時刻の平均・共分散だけで評価するため、一般の経路空間位相における弱収束は主定理の仮定にも結論にも用いない。対応する線形拡散表示は

$$dX(t) = [F_\theta(t)X(t) + f_\theta(t)] dt + \sqrt{2\nu} dW_t$$

である。有限 N の各経路は微分可能であるが、極限経路は微分不可能である。粗視化作用に現れる発散は、この正則性の変化に由来する。

2.6 OU 補助モデルと Stratonovich 表現

$F = -\lambda I + \Omega J$ と選べば、2次元の回転を伴う OU 位相モデルが得られる。これは減衰する位相振幅を扱う便利な具体例である。しかし OU の摩擦は縮約後の有効係数であり、有限 Hamiltonian 部分の基本法則そのものが時間反転を破ることを意味しない。本論文では OU モデルを基礎仮定とせず、付録Dの例として用いる。

現行モデルの立場では、 λ は外部へのエネルギー流出と外部揺らぎの釣り合いを要約する有効係数である。 λ と拡散係数を特定の有限外部 Hamiltonian から導くこと、有限観測窓における Markov 近似誤差を評価することは別課題である。従って OU 表示は補助モデルであり、現行モデルそのものではない。

雑音係数が状態に依存しないため、Itô 表現と Stratonovich 表現の変換補正は零である。従って、どちらの記法を選んでも本論文の線形 Gauss 型定理は変わらない。Stratonovich 微分は中心論証に必要なため、以後は Itô 表現に統一する。

2.7 本章の結論

現行モデルは、有限 Hamiltonian 部分を持つ弱開放系である。閉鎖調和系は1試行内の可逆性、正準構造、再帰を検査する補助モデルであり、第4章の証明にはさらに線形 Gauss 型確率表示を用いる。

厳密に確立したのは、補助表示内部の平均、共分散、有限 Fourier 近似である。弱開放ミクロモデルから一般の線形表示を導くこと、白色雑音近似と Markov 近似の誤差を現行モデルの尺度で閉じることは未解決である。終端条件は浴そのものではなく Gauss 型条件づけとして導入する。次章では、その数学的条件づけと、物理的試行測度の選択を分けて記述する。

第3章

前後両側から条件づけた線形 Gauss 型 経路法則

位置づけ：有限分解能の終端記録を Gauss 型 Schur 補完として厳密に定義し、物理的試行測度とは分離する。

3.1 なぜ有限分解能を用いるか

前章の X_N に対し、初期側では Gauss 準備分布を与え、終端側では測定装置が残す有限分解能の記録を条件として用いる。終端位置をデルタ関数で厳密固定すると、極限拡散の終端近傍で流れが特異になり、 C^1 評価に不要な境界層が生じる。実在する測定記録は有限分解能を持つため、本論文では正定値の読み出し雑音を含む条件づけを主定理に採用する。

時刻 T の記録を

$$Y = HX_N(T) + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, R), \quad R \geq r_* I > 0$$

とする。実際に得られた記録値を y とする。この条件は、尤度

$$L_R(x) = \exp \left[-\frac{1}{2} (Hx - y)^\top R^{-1} (Hx - y) \right]$$

で経路を重みづけすることと同値である。

R は単に特異性を避けるための正則化定数ではない。装置の有限分解能、外部雑音、記録読出しのばらつきを合わせた共分散である。主定理は $R \geq r_* I > 0$ を固定した範囲で成立し、点終端 $R \downarrow 0$ を同時に取る極限は含めない。物理的に用いるには、未記述の装置補正による共分散変化が r_* より十分小さいことを別に確かめる必要がある。

3.2 無条件 Gauss 型法則

有限 N の平均と2時刻共分散を

$$\mu_N(t) = \mathbb{E}[X_N(t)],$$

$$C_N(s, t) = \mathbb{E}[(X_N(s) - \mu_N(s))(X_N(t) - \mu_N(t))^\top]$$

とする。基本行列を使えば、平均は

$$\mu_N(t) = \Phi(t, 0)m_0 + \int_0^t \Phi(t, r)f(r) \, dr$$

であり、共分散は初期共分散と有限 Fourier モードの寄与の和として書ける。

雑音を基底関数 $e_\alpha(t)$ と独立 Gauss 係数 ζ_α で

$$\tilde{\eta}_N(t) = \sum_{\alpha=0}^{2N} e_\alpha(t)\zeta_\alpha$$

と書けば、

$$K_{N,\alpha}(t) = \int_0^t \Phi(t, r)e_\alpha(r) \, dr$$

により

$$C_N(s, t) = \Phi(s, 0)P_0\Phi(t, 0)^\top + \sum_{\alpha=0}^{2N} K_{N,\alpha}(s)K_{N,\alpha}(t)^\top$$

となる。この表示は、条件づけとパラメータ微分を有限行列計算へ帰着させる。

3.3 Schur 補完による条件付き平均と共分散

記録共分散を

$$S_N = HC_N(T, T)H^\top + R$$

とする。 $R \geq r_* I$ なので S_N は一様に可逆である。

命題 3.1 (有限 Gauss 型条件づけ). 条件 $Y = y$ の下で X_N は Gauss 型過程のままであり、その平均と共分散は

$$\mu_N^R(t) = \mu_N(t) + C_N(t, T)H^\top S_N^{-1} [y - H\mu_N(T)],$$

$$C_N^R(s, t) = C_N(s, t) - C_N(s, T)H^\top S_N^{-1} HC_N(T, t)$$

である。

証明. 有限個の時刻 $t_1, \dots, t_k$ を固定すると、 $(X_N(t_1), \dots, X_N(t_k), Y)$ は結合 Gauss ベクトルである。結合共分散行列の Y 成分に関する Schur 補完を取れば上式を得る。任意の有限時刻集合で整合するため、条件付き過程全体が定まる。 $\square$

条件付き共分散の第2項は、終端記録により減少した不確かさを表す。これは力ではない。ある経路が終端記録とどれだけ整合するかという統計的更新である。

この計算は、新しい種類の Gauss 型条件づけではない。有限次元の状態を拡大して Fourier 係数まで含めれば、固定区間の線形 Gauss 型平滑化と同じ Schur 補完になる [28]。経路測度の立場では相反過程および Schrödinger 橋の線形 Gauss 型部分に属し

[15, 26, 27, 37]、経路単位 of Gauss 型条件づけとしても標準的に表せる [36]。本論文で必要なのは、この既知の条件づけを有限 Fourier 切断数 N とパラメータ θ について一様に微分し、第4章の定量的 C^1 評価へ接続することである。

3.4 パラメータ微分

F_θ の変分 δF に対して基本行列の第1変分は

$$D\Phi_\theta[\delta F](t, s) = \int_s^t \Phi_\theta(t, r) \delta F(r) \Phi_\theta(r, s) dr$$

である。逆行列の微分

$$D(S^{-1})[\delta S] = -S^{-1}(\delta S)S^{-1}$$

と合わせると、 μ_N^R 、 C_N^R のパラメータ第1微分を明示できる。 $S_N \geq r_* I$ により、条件づけの微分は N に依存しない定数で制御される。

有限分解能 $R > 0$ は、物理的に自然であるだけでなく、数学的にも重要である。 $R = 0$ で H が全座標を固定すると、終端に近づくにつれて条件付き流れが $(T - t)^{-1}$ 型に発散し得る。点終端は $R \downarrow 0$ の別極限として扱うべきであり、主定理には含めない。

3.5 極限拡散の条件付き流れ

$N \rightarrow \infty$ の無条件拡散を

$$dX_t = b(X_t, t) dt + \sqrt{2\nu} dW_t, \quad b(x, t) = F(t)x + f(t)$$

とする。終端尤度の後方伝播を

$$h_R(x, t) = \mathbb{E}[L_R(X_T) | X_t = x]$$

と置く。線形 Gauss 型系では h_R は指数2次関数で正である。条件付き前進流れは Doob 変換により

$$b_+^R(x, t) = b(x, t) + 2\nu \nabla \log h_R(x, t)$$

となる [15, 16]。 $\nabla \log h_R$ は x の1次式であるため、条件付き過程も線形 Gauss 型である。

条件付き時刻密度を $\rho^R(x, t)$ とすると、後退流れは

$$b_-^R(x, t) = b_+^R(x, t) - 2\nu \nabla \log \rho^R(x, t)$$

である。そこで

$$v^R = \frac{b_+^R + b_-^R}{2}, \quad u^R = \frac{b_+^R - b_-^R}{2} = \nu \nabla \log \rho^R$$

と定義する。 v^R は確率流の速度、 u^R は密度勾配に伴う浸透速度である。

3.6 自由系で現れる $-1/T$

$F = 0$ 、 $f = 0$ 、 $X_N(0) = x_0$ とし、終端を厳密に $X_N(T) = x_0$ へ固定する特殊な場合を考える。非零 Fourier モードは1周期積分すると零になるため、全期間変位を担うのは零周波数 Z_0 だけである。終端条件は $Z_0 = 0$ を意味する。従って条件付き雑音共分散は

$$\mathbb{E} [\tilde{\eta}_N(t)\tilde{\eta}_N(s)^T | X_N(T) = x_0] = 2\nu \left[\delta_{T,N}(t-s) - \frac{1}{T} \right] I.$$

ここで初めて $-1/T$ が現れる。一般の $F \neq 0$ では終端値は全 Fourier モードの線形結合に依存するため、条件付き修正は

$$-\text{Cov}(\tilde{\eta}_N, Y) \text{Cov}(Y, Y)^{-1} \text{Cov}(Y, \tilde{\eta}_N)$$

という流れ依存の Schur 補完であり、単純な $-1/T$ ではない。

3.7 前後両側条件づけの物理的意味

初期準備と終端記録の双方を知った後に、途中経路の統計を求めることは、通常の場合の条件付き確率である。終端記録が途中経路の条件付き平均を変えることは、終端装置が過去へ力を送ることを意味しない。

ただし、条件付き経路分布を物理的試行頻度として採用するには、どの完結履歴へ確率を置くかという追加の物理原理が必要である。Gauss 型 Schur 補完は、指定した記録を得た後の条件付き法則を計算する厳密な数学であるが、その法則が実験の無条件頻度として選ばれることまでは証明しない。

弱開放な試行周期では、開始、記録、完了、再初期化の各段階で異なる条件付き分布が現れ得る。結果依存の完了率で記録済み試行を捨てれば事後選別になる。これと、初期・終端の両境界で定義された試行集団とを区別する必要がある。第II部では後者の候補を2境界統計原理 [R] として明示するが、第4章の Nelson 作用極限からも、本章の Schur 補完からも導かない。

3.8 本章の結論

有限分解能の終端記録を用いれば、前後両側から条件づけた経路法則は通常の Gauss 型 Schur 補完として完全に定義できる。条件付き平均、共分散、そのパラメータ微分は一様に制御される。これは補助確率表示内部の厳密結果である。

物理的には、記録共分散 R の装置起源、弱開放ミクロモデルから線形表示への縮約、条件付き法則を無条件の試行頻度へ変える原理が別に必要である。次章では、これらを仮定せず、定義した補助表示の作用収束だけを示す。

第4章

繰り込み済み粗視化作用形式の Nelson 極限

位置づけ：線形 Gauss 型・有限分解能・2次ポテンシャルの補助表示で、定義した作用形式の定量的 C^1 収束を厳密に示す。

4.1 粗視化作用

有限 N の経路は微分可能であるが、 $N \rightarrow \infty$ の拡散経路は微分不可能である。そのため、単純な運動エネルギー

$$\frac{m}{2} \int_0^T |\dot{X}_N(t)|^2 dt$$

は極限で発散する。時間分解能 $h > 0$ を固定し、有限差分

$$D_h X_N(t) = \frac{X_N(t+h) - X_N(t)}{h}$$

を用いる。拡散係数が ν 、空間次元が d なら、雑音の普遍的発散は

$$\frac{m}{2} \mathbb{E} |D_h X|^2 \sim \frac{m d \nu}{h}$$

である。

差分商の運動項から軌道に依存しない発散定数を除き、有限な Guerra-Morato 項を残す原理自体は既知である [3, 4]。本章の新規な主張は、有限 Fourier 切断、有限分解能の終端記録、滑らかな有限次元パラメータ族を同時に扱い、作用値とその第1偏微分へ共通の明示誤差評価を与える点にある。

ここで扱う粗視化作用は、補助的な線形 Gauss 型経路法則から定義する評価汎関数である。特定の有限 Hamiltonian 軌道集団と平均・共分散が一致するときには同じ計算を移せるが、弱開放な現行モデルからこの経路法則が得られることを本章では仮定しない。Hamilton 方程式そのものから、この汎関数を最小化または停留化する選択則が生じるとも仮定しない。本章の結論は作用形式の収束であり、ミクロな縮約と有効運動方程式の動力学的選択は含まない。

外部ポテンシャルを $U_\theta(x, t)$ と書き、条件付き経路法則に対する繰り込み済み作用を

$$\mathcal{A}_{N,h}^{R,U}(\theta) = \mathbb{E}_{N,\theta}^R \int_0^{T-h} \left[\frac{m}{2h^2} |X_N(t+h) - X_N(t)|^2 - \frac{m d \nu}{h} - U_\theta(X_N(t), t) \right] dt$$

と定義する。差し引く項は結果や設定に依存せず、有限差分の Gauss 型自己揺らぎだけを除く。

4.2 許容するパラメータ族

パラメータ集合 $K \subset \mathbb{R}^p$ をコンパクトとする。次を仮定する。

1. $F_\theta(t)$ 、 $f_\theta(t)$ は (θ, t) について C^2 であり、 $K \times [0, T]$ 上で2階まで一様有界である。
2. 初期平均 $m_{0,\theta}$ と初期共分散 $P_{0,\theta}$ は C^2 で、 $P_{0,\theta} \geq p_* I > 0$ である。
3. 終端観測 H_θ 、 y_θ 、 R_θ は C^2 で、 $R_\theta \geq r_* I > 0$ である。
4. 外部ポテンシャルは

$$U_\theta(x, t) = \frac{1}{2} x^\top K_\theta(t) x + \ell_\theta(t)^\top x + c_\theta(t)$$

の形で、係数は C^2 かつ一様有界である。5. Fourier 切断数 N と粗視化幅 $h = h_N$ は

$$h_N \rightarrow 0, \quad N \left(\frac{h_N}{T} \right)^2 \rightarrow \infty$$

を満たす。

$C^1(K)$ は作用値と θ に関する全ての第1偏微分の一様ノルムを表す。この定理は、任意の非線形な経路変分についての無限次元 C^1 定理ではなく、指定した線形 Gauss 型パラメータ族上の定理である。

4.3 極限作用

極限の条件付き拡散の前進流れを $b_{+,\theta}^R$ 、時刻密度を ρ_θ^R とする。Guerra–Morato 型作用を

$$\mathcal{A}_{\text{GM}}^{R,U}(\theta) = \int_0^T \int_{\mathbb{R}^d} \rho_\theta^R(x, t) \left[\frac{m}{2} |b_{+,\theta}^R(x, t)|^2 + m\nu \nabla \cdot b_{+,\theta}^R(x, t) - U_\theta(x, t) \right] dx dt$$

と定義する [4]。線形 Gauss 型系では b_+^R は x の1次式、 ρ^R は正の Gauss 型密度なので、全ての積分は有限である。

4.4 線形 Gauss 型 C^1 収束定理

定理 4.1 (線形 Gauss 型 C^1 極限). 第4.2節の仮定を満たすとする。ある定数 $C_K < \infty$ が存在し、十分大きい N と $0 < h < T/4$ に対して

$$\|\mathcal{A}_{N,h}^{R,U} - \mathcal{A}_{\text{GM}}^{R,U}\|_{C^1(K)} \leq C_K \left(\frac{h}{T} + \frac{T^2}{Nh^2} \right)$$

が成立する。従って $h_N \rightarrow 0$ かつ $N(h_N/T)^2 \rightarrow \infty$ なら、次の収束が $C^1(K)$ で成り立つ。

$$\mathcal{A}_{N,h_N}^{R,U} \rightarrow \mathcal{A}_{\text{GM}}^{R,U}.$$

特に $h_N = TN^{-1/3}$ なら誤差は $O(N^{-1/3})$ である。

この $N^{-1/3}$ は、共分散尾部を $O(N^{-1})$ と評価し、増分商の h^{-2} と釣り合わせた現在の証明から得られる率である。下界または最適性は示していない。より滑らかな核、端点適合基底、相殺を用いれば改善される可能性があり、本質的な普遍指数とは主張しない。

証明の中心は、Fourier 切断による共分散誤差 $O(T^2/N)$ と、時間対角展開による粗視化誤差 $O(h/T)$ を分離することである。増分商には h^{-2} が掛かるため、前者は作用上で $O(T^2/(Nh^2))$ になる。有限分解能記録による Schur 補完の安定性と、パラメータ第1微分を含む全評価は付録Bに示す。

4.5 Guerra–Morato 表示と Nelson 表示

前進・後退流れから

$$v^R = \frac{b_+^R + b_-^R}{2}, \quad u^R = \frac{b_+^R - b_-^R}{2} = \nu \nabla \log \rho^R$$

を定義する。境界項が消える条件、例えば全空間での Gauss 型減衰、周期境界、または無流束境界を仮定する。

定理 4.2 (Guerra–Morato 作用と Nelson 作用の一致).

$$\mathcal{A}_{\text{GM}}^{R,U} = \mathcal{A}_{\text{N}}^{R,U},$$

$$\mathcal{A}_{\text{N}}^{R,U} = \int_0^T \int_{\mathbb{R}^d} \rho^R \left[\frac{m}{2} |v^R|^2 - \frac{m}{2} |u^R|^2 - U \right] dx dt.$$

証明. $b_+^R = v^R + u^R$ と $\nu \nabla \rho^R = \rho^R u^R$ を用いる。空間部分積分により

$$\int \rho^R m \nu \nabla \cdot b_+^R dx = -m \int \rho^R b_+^R \cdot u^R dx.$$

従って

$$\frac{m}{2} |b_+^R|^2 - m b_+^R \cdot u^R = \frac{m}{2} |v^R|^2 - \frac{m}{2} |u^R|^2.$$

ポテンシャル項は共通なので結論を得る。 $\square$

この一致は近似ではない。 C^1 極限で得られた Guerra–Morato 作用は、正の Gauss 型密度領域では Nelson 作用そのものである [3–6]。Guerra–Morato 作用の臨界点と第2変分を扱う近年の研究もあるが [35]、本定理が扱う有限 Fourier 条件付き族の2尺度 C^1 収束とは問題設定が異なる。

4.6 停留点について言えること

系 4.3 (収束する停留点). $\theta_N \in \text{int } K$ が

$$D_{\theta} \mathcal{A}_{N,h_N}^{R,U}(\theta_N) = 0, \quad \theta_N \rightarrow \theta_*$$

を満たすなら、

$$D_{\theta} \mathcal{A}_N^{R,U}(\theta_*) = 0$$

である。

証明. $C^1(K)$ 収束と $D\mathcal{A}_{N,h_N}(\theta_N) = 0$ から

$$\|D\mathcal{A}_N(\theta_*)\| \leq \|D\mathcal{A}_N(\theta_*) - D\mathcal{A}_N(\theta_N)\| + \|D\mathcal{A}_N(\theta_N) - D\mathcal{A}_{N,h_N}(\theta_N)\| \rightarrow 0.$$

□

これは一方向の条件付き主張である。まず有限モデルのパラメータ停留点列が存在し、その列が収束する場合に限って、極限点が Nelson 作用の停留点になる。任意の Nelson 停留点を有限浴の停留点列で近似するには、Hessian の非退化性と少なくとも局所 C^2 収束が必要である。さらに、微視的 Hamiltonian 方程式が粗視化作用の停留点を力学的に選ぶことは、この系から従わない。

4.7 調和 Gauss 型分布の物理像

1次元で

$$\rho(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma(t)}} \exp \left[-\frac{(x - q(t))^2}{2\sigma(t)^2} \right]$$

とし、連続の式を満たす速度を

$$v(x, t) = \dot{q}(t) + \frac{\dot{\sigma}(t)}{\sigma(t)} [x - q(t)]$$

とする。浸透速度は

$$u(x, t) = -\nu \frac{x - q(t)}{\sigma(t)^2}$$

である。調和ポテンシャル $U = m\Omega^2 x^2/2$ に対する Nelson 作用は

$$\mathcal{A}_G[q, \sigma] = \frac{m}{2} \int_0^T \left[\dot{q}^2 + \dot{\sigma}^2 - \frac{\nu^2}{\sigma^2} - \Omega^2(q^2 + \sigma^2) \right] dt.$$

変分すると

$$\ddot{q} + \Omega^2 q = 0,$$

$$\ddot{\sigma} + \Omega^2 \sigma - \frac{\nu^2}{\sigma^3} = 0$$

を得る。中心は古典的な調和運動を行い、幅は通常の拡散で単調に広がるのではなく、調和閉じ込めと密度勾配の項の釣り合いで振動する。定常幅は

$$\sigma_*^2 = \frac{\nu}{\Omega}$$

である。これは Nelson 作用が、単なる熱拡散ではなく、確率流と密度勾配の前後対称な変分力学を表すことを示す。

4.8 結果の確立度と物理的接続

本章の主張を確立度で分ける。

主張	確立度	根拠
定義した線形 Gauss 型作用の C^1 収束	厳密結果	第4.4節と付録B
Guerra–Morato 表示と Nelson 表示の一致	厳密結果	第4.5節の部分積分
収束する有限次元停留点列の極限	厳密結果	第4.6節。ただし停留点列の存在を仮定
弱開放マイクロモデルから線形 Gauss 型表示を得ること	予想・未解決	一様な縮約誤差が未評価
微視的時間発展が Nelson 停留点を選ぶこと	予想・未解決	選択機構が未構成

現行モデルとの接続に必要な近似を次に整理する。最初の3項は本定理の外側にあり、物理的導出を完成するには別途検証が必要である。

近似	小さい量	適用範囲	主要誤差と中心結論への影響	検証
弱開放窓	$\varepsilon_{\text{open}}$	$T \ll \tau_{\text{exch}}$	平均・共分散と作用に $O(\varepsilon_{\text{open}})$ の補正を生じ得る	拡大 Hamiltonian と閉鎖補助モデルを同じ入口集団で比較
線形化	ε_{lin}	観測経路が指定した調和領域に留まる時間	捨てた非線形流れが平均・共分散へ $O(\varepsilon_{\text{lin}})$ の補正を与える	領域幅を変え、非線形有限モデルと比較
Markov・白色雑音近似	$\varepsilon_{\text{M}} = \tau_{\text{corr}}/\tau_{\text{slow}}$	外部相関時間が遅い運動より十分短い範囲	記憶核と有色雑音の残差が $O(\varepsilon_{\text{M}})$ で残る	相関時間と観測時間を変え、2時刻共分散を比較
時間粗視化	$\varepsilon_h = h/T$	$0 < h < T/4$	作用と第1微分に $O(h/T)$	h を変え収束率を測る
Fourier 切断	$\varepsilon_N = T^2/(Nh^2)$	$N(h/T)^2 \gg 1$	作用と第1微分に $O(T^2/(Nh^2))$	N を変え収束率を測る
有限分解能記録	$R \geq r_* I > 0$	固定した非退化分解能	点終端極限の境界層を除外する。 $R \downarrow 0$ は未評価	装置分解能を変え条件付き共分散を比較

ε_{lin} は、指定した観測領域で捨てた非線形流れの大きさを、保持した線形流れの代表値で割った無次元量である。完全な物理的接続には

$$\varepsilon_{\text{open}} + \varepsilon_{\text{lin}} + \varepsilon_{\text{M}} + \frac{h}{T} + \frac{T^2}{Nh^2} \ll 1$$

が必要になる。ただし、本論文が厳密に上界を与えるのは最後の2項だけである。最初の3項を小さいと仮定しただけで、弱開放ミクロモデルから Nelson 有効力学を導出したとは呼ばない。

4.9 定理の範囲

本章で証明したのは、線形 Gauss 型範囲における作用形式の C^1 極限である。次は主定理に含まれない。

- ・ 状態依存の非線形な流れ。
- ・ 退化した点終端 $R = 0$ 。
- ・ 硬いしきい値条件による非滑らかな経路選択。
- ・ 2次を超える一般ポテンシャルに対する一様第1変分評価。
- ・ 密度の節を横切る大域位相。
- ・ 全ての Nelson 変分を尽くす無限次元 C^1 収束。
- ・ 微視的 Hamiltonian 運動による粗視化作用の停留点選択。
- ・ 一般の時間依存線形 Gauss 型表示を有限自律 Hamiltonian へ埋め込む定理。
- ・ 弱開放ミクロモデルから線形表示への縮約誤差。

従って本章の結果を「弱開放な古典 Hamiltonian 系からの Nelson 有効力学の動力的出現」とは呼ばない。確立した内容は、明示した補助確率表示と粗視化規則に対する作用形式の収束である。

Part II

2境界統計原理と2モード作用分配系による条件付き Bell 型統計

第5章

弱開放な測定過程、有限 Hamiltonian 装置部品、2境界履歴集団

位置づけ：現行の弱開放測定過程と閉鎖補助装置を分け、最小結果符号化器、終端比較器、‘[R]’の確立度を明示する。

5.1 第II部の目的

第2章から第4章は、観測座標の線形 Gauss 型経路法則と Nelson 作用形式を扱った。そこから Bell 型結果重みは出ない。Bell 実験を物理過程として記述するには、少なくとも次の構造が必要である。

1. 左右の測定設定制御器。
2. 到来変数、設定、装置微視状態から結果を形成する局所相互作用。
3. 結果を増幅し、有限時間安定に保持する記録装置と外部環境。
4. 設定と結果符号を共通未来へ運ぶ伝達ベクトル。
5. 2つの伝達ベクトルを比較する、設定名を直接参照しない2次形式。
6. 比較結果と未読の作用分配変数を照合する終端座標。
7. 記録消去、装置再準備、浴再生を含む試行周期。
8. 終端整合履歴を物理的集団とする2境界統計原理。

本章で完全に構成するのは8項目の全てではない。閉鎖補助モデルとして、既存の結果符号を指針へ写す最小結果符号化器、伝達ベクトル、終端比較器を明示する。一般の結果形成相互作用、外部環境を含む記録安定化、消去と再初期化を統合した現行モデルは未完成である。

一般の局所パルスは短時間極限で所望の正準写像へ近づく。第7章の終端比較器だけは、閉鎖比較窓で保存量との交換関係を用いて有限幅でも厳密な読出しを与える。弱開放な現行モデルでは、外部結合による補正を別に評価する。

5.2 正準変数

1試行の第II部に必要な正準変数を次のように取る。

- ・ 伝達ベクトル対： (Q_A, P_A) 、 (Q_B, P_B) 。
- ・ 結果種対： (s_A, π_A) 、 (s_B, π_B) 。
- ・ 測定設定制御対： (a, α) 、 (b, β) 。
- ・ 応答モード対： (x_A, p_A) 、 (x_B, p_B) 。

- ・ 固定指针对： (Y_A, Π_A) 、 (Y_B, Π_B) 。
- ・ 局所有限浴対： (r_{Xj}, ϖ_{Xj}) 、 $X = A, B$ 、 $1 \leq j \leq n_X$ 。
- ・ 作用分配用の正準対： (q_s, p_s) 、 (q_0, p_0) 。
- ・ 終端比較対： (Y_R, Π_R) 。
- ・ 相補時計中心対： $(\bar{\tau}, P_c)$ 。
- ・ 自律順序時計対： (ϑ, J_c) 。
- ・ 仕事貯蔵系と再準備装置： z_{work} 、 z_{reset} 。
- ・ 外部環境： z_{ext} 。

伝達ベクトルの作用を

$$I_X = \frac{1}{2} (Q_X^2 + P_X^2), \quad X = A, B$$

とする。作用分配系の2つの作用は

$$J_s = \frac{1}{2} (q_s^2 + p_s^2),$$

$$J_0 = \frac{1}{2} (q_0^2 + p_0^2)$$

である。閉鎖補助モデルの装置部品を自律時計で接続した Hamiltonian を

$$H_{\text{win}} = H_{\text{src}} + H_{\text{ctrl}} + H_{\text{msg}} + H_{\text{seed}} + H_{\text{ptr}} + H_{\text{bath}} + H_{\ell} + H_{\text{mix}} + H_{\text{cmp}} + H_{\text{or}} + H_{\text{clk}}.$$

と書ける。各項の具体形と誤差の地位は付録Cにまとめる。この式は部品表であり、全自由項を含む有限幅発展が各理想正準写像を厳密に実行するという意味ではない。比較窓については、必要な全項を第7.1節で1本の Hamiltonian として明示する。

現行モデルの拡大全系は

$$H_{\text{all}} = H_{\text{win}} + H_{\text{ext}}(z_{\text{ext}}) + H_{\text{work}}(z_{\text{work}}, z_{\text{reset}}) + \varepsilon_{\text{ext}} H_{\text{link}}$$

とする。 H_{link} は応答モード、指針、局所浴、作用分配系、時計を外部へ結ぶ。外部自由度まで含めれば全エネルギーを保存する Hamiltonian 表示を目指せるが、 H_{win} だけのエネルギーは流入、流出、制御仕事によって変化する。

5.2.1 エネルギー交換経路

1試行における有限装置部分の収支を

$$\Delta E_{\text{win}} = W_{\text{src}} + W_{\text{set}} + W_{\text{pulse}} + Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$$

と書く。 W_{src} は生成源準備、 W_{set} は設定制御器、 W_{pulse} は自律パルス時計からの仕事である。 Q_{in} と Q_{out} は外部との流入と流出である。閉鎖補助モデルでは、 W_{pulse} は J_c と他の正準自由度の間の内部交換として表される。

測定窓で閉鎖補助モデルを用いる条件は

$$\varepsilon_{\text{open}} = \frac{|\Delta E_{\text{win}}|}{E_{\text{ref}}} \ll 1.$$

ただし記録消去と再初期化では、 ΔE_{win} を無視しない。次試行の入口巨視状態を再現するため、仕事貯蔵系からの供給と外部への排熱が必要になる [17, 18, 33, 34]。有限環境への散逸は長時間には戻り得るため、有限観測窓と再帰時間の両方を管理する [40]。

本論文は各交換経路の変数を分類するが、1周期の全 Hamiltonian と定常収支を閉じてはいない。従って試行周期は現行モデルの未完成部分であり、閉鎖補助モデルの正準計算だけから試行確率を導いたとはみなさない。

5.3 結果種と測定設定制御器

s_X を円周座標とし、互いに等しい Liouville 体積を持つ2つの平坦領域 Σ_X^+ 、 Σ_X^- を取る。滑らかな周期関数 σ を

$$\sigma(s) = +1 \quad (s \in \Sigma^+),$$

$$\sigma(s) = -1 \quad (s \in \Sigma^-)$$

とし、2領域の間だけで滑らかに補間する。基準準備は補間領域に台を持たない。したがって実際の台上で

$$\sigma'(s) = 0.$$

局所結果を

$$A = \sigma(s_A), \quad B = \sigma(s_B)$$

とする。負符号領域の指示関数は

$$\chi_-(s) = \frac{1 - \sigma(s)}{2}$$

である。

測定設定は制御座標の初期巨視領域で決まる。全試行に同じ Hamiltonian 関数を用い、

$$a = \mathfrak{a}(\xi_A), \quad b = \mathfrak{b}(\xi_B)$$

という粗視化写像で設定を読み出す。以下では制御座標自体を簡単に a, b と書く。

この最小モデルでは結果種を明示的に置き、 A と B は測定設定や到来する伝達ベクトルに依存しない。したがって、この部品は結果を生成する測定器ではなく、既存の2値符号を応答モードと固定指針へ写す結果符号化器である。

より一般の局所決定論応答

$$A = \mathcal{A}(a, \lambda_A), \quad B = \mathcal{B}(b, \lambda_B)$$

を扱うには、設定 a 、到来変数、局所微視状態を結合する具体的な局所 Hamiltonian 前処理を追加する必要がある。本論文はその一般前処理を構成せず、第7章では上の最小結果符号化モデルを用いる。Bell 監査に必要な局所因子化は満たすが、これだけで一般の物理的測定過程を実現したとはみなさない。

モデルの運用状態を分けると、設定生成、結果形成、増幅、安定記録、消去、再初期化を含む弱開放測定器が現行モデルであり、 $A = \sigma(s_A)$ 、 $B = \sigma(s_B)$ と置く本節の装置は補助モデルである。補助モデルの後段計算が厳密でも、結果形成を現行モデルから導出したことにはならない。

現行モデルの測定器を完成するには、少なくとも次を明示する必要がある。

1. 制御器の巨視状態を設定へ変換する相互作用と仕事源。
2. 到来変数、設定、装置微視状態から2つの安定な結果領域を形成する局所 Hamiltonian。
3. 応答モードから多数自由度の記録へ増幅する過程。
4. 外部環境とのエネルギー交換による有限時間安定化。
5. 指針、浴、制御器を次試行へ戻す再初期化過程。

5.4 自律パルス Hamiltonian

時計角 ϑ 上に、互いに重ならない滑らかなパルス形 $f_{\nu,\epsilon}(\vartheta)$ を置き、

$$\int f_{\nu,\epsilon}(\vartheta) d\vartheta = 1$$

と規格化する。全 Hamiltonian に

$$H_{\text{clk}} = \Omega J_c$$

とパルス項

$$H_{\text{pulse}} = \Omega \sum_{\nu} f_{\nu,\epsilon}(\vartheta) K_{\nu}$$

を加える。各 K_{ν} は J_c に依存しないため、

$$\dot{\vartheta} = \frac{\partial H_{\text{tot}}}{\partial J_c} = \Omega$$

が厳密に成立する。 J_c はパルスの反作用を受け、拡張した全 Hamiltonian のエネルギーは保存される。

ただし、自由 Hamiltonian H_0 もパルス中に同時に働く。したがって、一般にはパルスの全流れが生成子 K_{ν} の単位流れと厳密に一致するわけではない。パルスの時間幅を ϵ_{ν} とし、有界な適用領域 $\mathcal{K}$ 上で関係する Hamiltonian ベクトル場と第1微分が有界なら、

$$\sup_{z \in \mathcal{K}} \|\Phi_{\text{full}}^{(\nu)}(z) - e^{X_{K_{\nu}}} z\| \leq C_{\mathcal{K}} \epsilon_{\nu}$$

となる。詳細は付録C.3に示す。以後、局所分析と指針固定の式は短時間パルス極限の理想写像として書き、有限幅では $O(\epsilon_{\nu})$ の補正を伴うものとする。

この自律化は、測定設定ごとに異なる Hamiltonian を外から挿入する操作ではない。測定設定は位相空間内の制御器状態、操作順序は同じ時計軌道上の異なる区間である。 (ϑ, J_c) は操作順序時計であり、第5.9節の相補的内部時計とは別自由度である。

閉鎖補助モデルでは、パルスが装置へ与えたエネルギーと運動量の反作用は J_c と他の正準変数に残る。繰り返し運転では、この反作用を無視して同じ時計軌道を再利用できない。現行モデルでは仕事貯蔵系が時計と制御器を再準備し、外部環境が余剰エネルギーを受け取る。従って時間依存パルスが無償の外部操作として扱わず、1試行の閉鎖計算と試行間の仕事補給を分ける。

5.5 局所分析器と応答モード

A 側の分析器生成子を

$$K_A^{\text{an}} = -[\phi(a) + \pi\chi_-(s_A)]I_A - x_A\sigma(s_A)$$

とし、B 側も同様に

$$K_B^{\text{an}} = -[\phi(b) + \pi\chi_-(s_B)]I_B - x_B\sigma(s_B)$$

とする。

K_A^{an} の単位流れのパラメータを τ とすると、結果種の平坦領域上で

$$\frac{dQ_A}{d\tau} = -\theta_A P_A, \quad \frac{dP_A}{d\tau} = \theta_A Q_A,$$

$$\theta_A = \phi(a) + \pi\chi_-(s_A),$$

および

$$\frac{dp_A}{d\tau} = \sigma(s_A) = A, \quad \frac{dx_A}{d\tau} = 0$$

を得る。応答運動量を $p_A^{\text{in}} = 0$ に準備すれば、理想写像では

$$p_A^{\text{out}} = A.$$

伝達ベクトルは

$$\begin{pmatrix} Q_A \\ P_A \end{pmatrix}_{\text{out}} = R[\theta_A] \begin{pmatrix} Q_A \\ P_A \end{pmatrix}_{\text{in}} = AR[\phi(a)] \begin{pmatrix} Q_A \\ P_A \end{pmatrix}_{\text{in}}$$

となる。B 側も

$$p_B^{\text{out}} = B,$$

$$u_B^{\text{out}} = BR[\phi(b)]u_B^{\text{in}}$$

を満たす。有限幅の全流れでは、これらの右辺に第5.4節の $O(\epsilon_{\text{an}})$ 補正が加わる。補正が平坦領域と指針領域の幅より十分小さいことを、局所装置の適用条件とする。

応答モードは測定設定パルスと局所結果種に応答する一時変数である。結果確率を生成する浴ではない。各軌道の A, B は結果種と局所 Hamiltonian 流れで一意に決まる。

5.6 固定指針への記録

滑らかな平坦関数 $\zeta(p)$ を

$$\zeta(p) = +1 \quad (|p - 1| < \delta_p),$$

$$\zeta(p) = -1 \quad (|p + 1| < \delta_p)$$

となるよう取る。固定指針への転写生成子を

$$K_X^{\text{lock}} = -Y_X \zeta(p_X)$$

とする。単位流れでは

$$\frac{d\Pi_X}{d\tau} = \zeta(p_X), \quad \frac{dY_X}{d\tau} = 0, \quad \frac{dp_X}{d\tau} = 0.$$

したがって理想写像で $\Pi_X^{\text{in}} = 0$ なら

$$\Pi_A^{\text{out}} = A, \quad \Pi_B^{\text{out}} = B.$$

2つの互いに交わらない巨視領域

$$\Gamma_X^+ = \left\{ \Pi_X > \frac{1}{2} \right\}, \quad \Gamma_X^- = \left\{ \Pi_X < -\frac{1}{2} \right\}$$

を指針記録とする。有限幅補正が $1/2$ の領域間隔より十分小さければ、記録符号は変わらない。固定指針対はこの後の共通未来比較器から切り離すため、比較段階は過去の指針符号を変更しない。

応答モードには、記録後に有限局所浴

$$H_{\text{bath},X} = \sum_{j=1}^{n_X} \left[\frac{\varpi_{Xj}^2}{2m_{Xj}} + \frac{m_{Xj}\omega_{Xj}^2 r_{Xj}^2}{2} \right] + \epsilon_X x_X \sum_{j=1}^{n_X} c_{Xj} r_{Xj}$$

を結合できる。これは応答モードの一時情報と位相情報を複数自由度へ分散し、有限観測窓での再読み出し誤差を小さくする。ただし閉鎖有限浴は真の散逸を与えず、十分長時間では再帰を持つ。これは記録形成の補助モデルである。

現行モデルでは、局所浴をさらに外部環境へ弱く結合し、応答モードから局所浴へ移ったエネルギーの一部を外部へ流出させる。外部揺らぎによる逆向きの流入も許す。必要なのは、記録形成中の外部交換は結果領域を壊さないほど弱く、保持時間内の再位相化を抑えるには十分であるという時間尺度分離である。

記録の主張は

$$\tau_{\text{lock}} \ll \tau_{\text{cmp}} \ll T_{\text{rec},X}$$

の範囲に加え、

$$\tau_{\text{lock}} \ll \tau_{\text{leak}} \lesssim \tau_{\text{record}}$$

を満たす領域に限る。 τ_{leak} は局所浴から外部へエネルギーと位相情報が移る時間尺度である。 τ_{leak} が短すぎれば記録形成を乱し、長すぎれば閉鎖有限浴の再帰を抑えられない。具体的な外部スペクトルと誤差上界は未構成であるため、弱開放記録の安定性は予想・未解決に分類する。

5.7 共通未来への伝播

局所記録時刻を t_A, t_B 、両伝達ベクトルが同じ時空領域へ到達できる時刻を t_C 、終端時刻を T とし、

$$t_A, t_B < t_C < T$$

とする。 t_C より前の結合図は

$$(u_A, s_A, a, x_A, Y_A, \Gamma_{\text{bath},A})$$

と

$$(u_B, s_B, b, x_B, Y_B, \Gamma_{\text{bath},B})$$

に分離する。A 側の Hamiltonian は B 側の測定設定、結果種、指針を含まず、B 側も同様である。

t_C 以後に2つの伝達ベクトルを同じ比較器へ入れる。これは局所記録後の時間的な共通未来における通常の相互作用であり、空間的に分離した記録形成へ遠隔力を導入しない。第7章で現れる測定設定依存性は、共通未来の相互作用自体が過去を変更するためではなく、その相互作用を含む全軌道へ [R] を適用するためである。

5.8 終端関数と履歴測度

初期超曲面上の全微視状態を

$$z_i = (\lambda, \eta, \xi_A, \xi_B)$$

とする。 λ は結果応答を完結させる生成源と局所装置の変数、 η は後に積分する作用分配系、混合器、終端比較対などの未読変数、 ξ_A, ξ_B は測定設定制御変数である。基準準備では

$$\rho_S(\lambda, \eta, \xi_A, \xi_B) = \rho_S(\lambda, \eta) \rho_A(\xi_A) \rho_B(\xi_B)$$

とする。

終端時刻 T に、全測定設定と全結果に共通な非負関数

$$G_R : \Gamma \rightarrow [0, \infty)$$

を固定する。[R] による条件付き履歴測度は

$$d\mu_R^{a,b}(\lambda, \eta) = \frac{\rho_S(\lambda, \eta) G_R[\Phi_{a,b}^T(\lambda, \eta)]}{Z_{a,b}} d\lambda d\eta.$$

λ を固定して未読変数を積分した終端整合度を

$$h_{a,b}(\lambda) = \int \rho_S(\eta | \lambda) G_R[\Phi_{a,b}^T(\lambda, \eta)] d\eta$$

と定義すると、生成源超曲面上の事後分布は

$$\rho_R(\lambda | a, b) = \frac{\rho_S(\lambda) h_{a,b}(\lambda)}{Z_{a,b}}$$

となる。

命題 5.1 (終端整合度の判定条件). 全測定設定対に対して同一の事後分布 $\rho_R(\lambda)$ が存在するための必要十分条件は、ある非負関数 $h(\lambda)$ と正定数 $c_{a,b}$ が存在して

$$h_{a,b}(\lambda) = c_{a,b} h(\lambda)$$

がほとんど至る所で成立することである。

証明. 上式が成立すれば $c_{a,b}$ は規格化で消える。逆に事後分布が全測定設定で同じなら、

$$\frac{h_{a,b}(\lambda)}{Z_{a,b}} = \frac{h_{a',b'}(\lambda)}{Z_{a',b'}}$$

なので、各終端整合度は共通関数へ比例する。 $\square$

したがって固定した G_R であっても、その Hamiltonian 引き戻し

$$G_R \circ \Phi_{a,b}^T$$

が生成源変数を測定設定に依存して再重みづけし得る。

ここで確立しているのは、指定した ρ_S 、 G_R 、 $\Phi_{a,b}^T$ から条件付き測度と事後分布を計算することである。弱開放な試行周期がこの測度を無条件の試行頻度として生成することは示していない。特に、外部環境との結合を追加しても、初期分布と終端関数の積形式が自動的に選ばれるとは限らない。

5.9 相補的内部時計による終端半空間の正準実現

終端比較対 (Y_R, Π_R) に中心対 $(\bar{\tau}, P_c)$ を加え、2つの内部時計対を

$$\tau_A = \bar{\tau} + \frac{Y_R}{2}, \quad \tau_B = \bar{\tau} - \frac{Y_R}{2},$$

$$\varrho_A = \frac{P_c}{2} + \Pi_R, \quad \varrho_B = \frac{P_c}{2} - \Pi_R$$

で定める。実際、

$$\varrho_A d\tau_A + \varrho_B d\tau_B = P_c d\bar{\tau} + \Pi_R dY_R$$

なので、これは正準変換である。

内部時計の自由 Hamiltonian を

$$H_{\text{or}} = \frac{\varrho_A^2 + \varrho_B^2}{2M_\tau} + \frac{\kappa_c}{2} (\varrho_A + \varrho_B)^2$$

とする。中心・相対変数では

$$H_{\text{or}} = \frac{\Pi_R^2}{M_\tau} + \left(\frac{1}{4M_\tau} + \frac{\kappa_c}{2} \right) P_c^2.$$

相補的領域

$$P_c = 0$$

は自由運動と、 $\bar{\tau}$ に依存しない比較パルスの双方で保存される。この領域では

$$\varrho_A = \Pi_R, \quad \varrho_B = -\Pi_R,$$

$$\dot{\tau}_A = \frac{\Pi_R}{M_\tau}, \quad \dot{\tau}_B = -\frac{\Pi_R}{M_\tau}.$$

したがって $\Pi_R > 0$ は A 時計が正向き、B 時計が負向きの順序付き相補性を表す。これは2粒子が実験室時刻に対して逆向きに伝播するという意味ではない。左右の粒子と伝達ベクトルは通常どおり生成源から局所装置、共通未来へ進み、反対になるのは内部時計または境界情報の向きである。

命題 5.2 (終端半空間の相補時計実現). $P_c = 0$ 、比較パルス直前の $\Pi_R = E_* > 0$ とする。比較生成子を

$$K_R = Y_R (h - \kappa I_-)$$

とし、 $g_R(t) = \Omega f_R[\vartheta(t)]$ の時間積分を1とする。比較窓の自由 Hamiltonian が h と I_- を保存するなら、

$$\dot{\Pi}_R = g_R(t) (\kappa I_- - h), \quad \dot{Y}_R = \frac{2\Pi_R}{M_\tau}$$

である。 Y_R はパルス中も一般に動くが、 $\dot{\Pi}_R$ は Y_R に依存しない。したがって有限幅パルスの後に厳密に

$$\Pi_R(T) = E_* + \kappa I_- - h.$$

順序付き時計向きが終端まで保存される条件

$$\varrho_A(T) \geq 0, \quad \varrho_B(T) \leq 0$$

は

$$\Pi_R(T) \geq 0$$

と必要十分である。

証明の要点は

$$\{h, K_R\} = \{I_-, K_R\} = 0$$

である。比較パルスは作用分配系と差動モードの角変数を動かし得るが、読出しに必要な2つの作用は変えない。完全な比較窓 Hamiltonian と積分は第7.1節および付録C.6に示す。

これにより Π_R は任意の終端運動量ではなく2時計の相対運動量、 E_* は時計向きが反転するまでの初期運動量余裕、 $G_R = \mathbf{1}_{\{\Pi_R(T) \geq 0\}}$ は順序付き向き保存条件と読める。

ただし Hamilton 方程式は $\Pi_R(T) < 0$ の軌道を禁止しない。この軌道では

$$\varrho_A(T) < 0, \quad \varrho_B(T) > 0$$

となり、時計向きが交換されるだけである。したがって相補的時計は終端半空間の形を導くが、その半空間に入る履歴だけを物理的集団とする [R] までは導かない。

5.10 [R] と事後選別

数式上、

$$\rho_R \propto \rho_S G_R \circ \Phi^T$$

は、実験後の棄却抽出と同じ条件付き確率に見える。本論文が [R] を物理的な境界原理として用いるためには、少なくとも次を要求する。

1. G_R は Bell データを見る前に装置の終端巨視領域として固定する。
2. 全測定設定と全結果に同じ終端装置と分解能を用いる。
3. 実現した指針記録を後から除外しない。
4. 終端幅、作用分配系の総エネルギー、比較尺度を独立な較正で決める。
5. 外部開始数、指針記録数、終端完了数の関係を報告する。
6. 結果別・設定別の消去時間、再初期化成功率、交換エネルギーを報告する。
7. 次試行の入口分布が前試行の結果に依存して残留しないことを検査する。

これらを満たせず、観測済み試行の一部を捨てて初めて Bell 値が出るなら、本構成は検出事後選別に退化する。[R] を公理として書くだけでは、この操作上の区別は保証されない。

再初期化は [R] の代名詞ではない。通常の順時間的リセットは入口巨視状態を再現できても、未来の終端関数による初期微視状態の再重みづけを自動的には与えない。逆に、結果依存のリセット失敗を利用すれば見かけの重みを作れるが、それは試行欠落である。物理的な

2境界試行集団を得るには、開始時点で完結履歴の測度がどのように定まるかを別に示す必要がある。

5.11 本章の結論

現行モデルとして必要な設定生成、結果形成、増幅、安定記録、外部交換、消去、再初期化を整理した。明示的に計算したのは、その中の局所結果符号化器、応答モード、固定指針、有限局所浴、設定伝達ベクトル、共通未来への伝播、終端比較器である。これらは閉鎖補助モデルであり、一般測定器と試行周期は未完成である。局所パルスの理想写像には有限幅で $O(\epsilon)$ の補正がある。

終端比較対は相補的内部時計の相対対として正準実現できる。比較生成子を線形な $K_R = Y_R(h - \kappa I_-)$ としたことで、内部時計の自由運動により Y_R が変化しても、終端運動量の読出しは厳密に保たれる。

結果頻度を定める原理は、局所浴の散逸、指針の保持時間、比較速度、時計相補性のいずれでもない。第7章の厳密な体積計算は $[R]$ を入力とする。弱開放な試行周期から $[R]$ を導くことは、現行モデルに残る中心的な予想・未解決である。

第6章

共通未来の比較器と2モード作用分配系

位置づけ：固定作用殻の余弦幾何と一様周辺は厳密結果、弱開放時の総作用漏れと動的準備は近似または未解決として分離する。

6.1 位相同期した伝達ベクトル

生成源が準備する2つの伝達ベクトルを

$$u_A^{(0)} = r_A n(\Theta_A), \quad u_B^{(0)} = r_B n(\Theta_B),$$

$$n(\Theta) = \begin{pmatrix} \cos \Theta \\ \sin \Theta \end{pmatrix}$$

とする。第5章の局所パルス後には

$$u_A = A r_A R[\phi(a)] n(\Theta_A),$$

$$u_B = B r_B R[\phi(b)] n(\Theta_B)$$

となる。 A, B は局所固定指針にすでに記録されている。伝達ベクトルは、その符号と分析器位相の写しを共通未来へ運ぶ。

相対角を

$$\Delta_{ab} = \phi(a) - \phi(b) + \Theta_A - \Theta_B$$

とする。測定設定が物理的な分析器角である場合、 ϕ は装置表現に依存する。平面回転型では $\phi(a) = a$ 、直線偏光型では倍角写像 $\phi(a) = 2a$ を用い得る。この写像は終端規則ではなく、局所分析器の較正に属する。

6.2 差動作用の余弦幾何

共通未来の差動モード作用を

$$I_-^{AB} = \frac{1}{4} \|u_A - u_B\|^2$$

と定義する。直接展開すると

$$I_-^{AB} = \frac{1}{4} [r_A^2 + r_B^2 - 2ABr_A r_B \cos \Delta_{ab}].$$

命題 6.1 (実2次元比較器の余弦恒等式). 等振幅 $r_A = r_B = r$ 、固定相対生成源位相 $\Theta_A - \Theta_B = \Phi_0$ の下で、

$$I_-^{AB} = I_0 [1 - AB \cos \{\phi(a) - \phi(b) + \Phi_0\}],$$

$$I_0 = \frac{r^2}{2}$$

である。

証明. 回転行列の内積

$$n(\Theta_A)^\top R[\phi(b) - \phi(a)] n(\Theta_B) = \cos \Delta_{ab}$$

を差ベクトルの2乗へ代入すればよい。 □

余弦は複素確率振幅、Born 則、量子内積から導入されていない。2つの実正準ベクトルの Euclid 内積

$$u_A \cdot u_B = AB r_A r_B \cos \Delta_{ab}$$

から出る。

6.3 振幅不一致と位相雑音

生成源位相を

$$\Theta_A - \Theta_B = \Phi_0 + \delta$$

とし、 r_A, r_B, δ に測定設定と結果符号から独立な準備分布を許す。終端整合重みは I_- に線形になるため、生成源変数を先に平均してよい。

$$\bar{I}_-^{AB} = \frac{1}{4} \langle r_A^2 + r_B^2 \rangle - \frac{AB}{2} \operatorname{Re} [e^{i\{\phi(a) - \phi(b) + \Phi_0\}} \langle r_A r_B e^{i\delta} \rangle].$$

基準作用、可視度、位相ずれを

$$I_0 = \frac{1}{4} \langle r_A^2 + r_B^2 \rangle,$$

$$V = \frac{2 |\langle r_A r_B e^{i\delta} \rangle|}{\langle r_A^2 + r_B^2 \rangle},$$

$$\delta_0 = \arg \langle r_A r_B e^{i\delta} \rangle$$

と置けば、

$$\bar{I}_-^{AB} = I_0 [1 - ABV \cos \{\phi(a) - \phi(b) + \Phi_0 + \delta_0\}].$$

Cauchy-Schwarz 不等式から

$$0 \leq V \leq 1$$

である。以下では位相ずれを Δ_{ab} に吸収し、

$$\bar{I}_-^{AB} = I_0 [1 - ABV \cos \Delta_{ab}]$$

と書く。

6.4 2モード作用分配系

閉鎖補助モデルの未読変数として、1つのソフトモードと1つの残余作用モードを置く。

$$J_s = \frac{1}{2} (q_s^2 + p_s^2), \quad J_0 = \frac{1}{2} (q_0^2 + p_0^2).$$

両モードの基準周波数を同じ $\omega_\ell > 0$ とし、

$$J_\ell = J_s + J_0,$$

$$E_\ell = \omega_\ell J_\ell$$

を固定する。ソフトモードのエネルギーを

$$h = \omega_\ell J_s$$

とする。残余作用モードは、ソフトモードに入っていない残余作用

$$E_\ell - h = \omega_\ell J_0$$

を保持する。

2つの作用・角変数を

$$q_\nu = \sqrt{2J_\nu} \cos \theta_\nu, \quad p_\nu = \sqrt{2J_\nu} \sin \theta_\nu, \quad \nu = s, 0$$

と取れば、

$$dq_\nu dp_\nu = dJ_\nu d\theta_\nu.$$

固定総作用殻上の正規化 Liouville 測度を

$$d\mu_\ell = \frac{\delta(E_\ell - \omega_\ell J_s - \omega_\ell J_0) dJ_s d\theta_s dJ_0 d\theta_0}{\int \delta(E_\ell - \omega_\ell J_s - \omega_\ell J_0) dJ_s d\theta_s dJ_0 d\theta_0}$$

とする。

固定総作用殻は Hamiltonian の式だけから自動的に準備されるわけではない。現行の弱開放モデルでは、試行前に仕事貯蔵系と外部環境を用いて E_ℓ の狭い入口分布を準備し、比較窓中には外部交換を小さく保つ必要がある。従って、殻上の幾何は厳密結果である一方、その殻を繰り返し準備する機構は [M] の物理的実現として別に監査する。

6.5 一様なソフトモードエネルギー周辺定理

定理 6.2 (2モード作用分配系の一様周辺). 固定 $E_\ell > 0$ の2モード作用殻上で、ソフトモードのエネルギー $h = \omega_\ell J_s$ の周辺密度は

$$p_\ell(h) = \frac{1}{E_\ell} \mathbf{1}_{\{0 \leq h \leq E_\ell\}}$$

である。

証明. 位相角を積分すると $(2\pi)^2$ を得る。 $h = \omega_\ell J_s$ を固定した未規格化密度は

$$\int_0^\infty dJ_0 \delta(E_\ell - h - \omega_\ell J_0) \frac{dh}{\omega_\ell} = \frac{dh}{\omega_\ell^2} \mathbf{1}_{\{0 \leq h \leq E_\ell\}}.$$

全質量は

$$\int_0^{E_\ell} \frac{dh}{\omega_\ell^2} = \frac{E_\ell}{\omega_\ell^2}.$$

規格化すると $p_\ell(h) = 1/E_\ell$ である。 □

この定理は、2つの1自由度調和モードの状態密度がともに定数であることの帰結である。結果領域、測定設定、生成源位相は固定総作用殻の定義に現れないため、[M] の入口測度が各結果領域で共通なら

$$p(h | A, B, a, b) = \frac{1}{E_\ell}$$

となる。

6.6 有限非線形混合器

ソフトモードと残余作用モードの総作用 J_ℓ を保存したまま、2モード間の作用配分と相対位相を変える有限 Hamiltonian 生成子を構成できる。必要な生成子は

$$\{J_\ell, K_M\} = 0$$

を満たす。具体的には、2モードの双線形生成子と有限個の非線形環境変数を結合すればよい。全生成子、Poisson 括弧、保存則は付録C.8に示す。

この構成が保証するのは、固定総作用殻とその Liouville 測度が不変であることだけである。特定の有限混合器が必要な時間窓で十分に混合することは、生成子の存在からは従わない。混合速度、再帰時間、有限分解能での偏差は別に検証する必要がある。

6.7 不変測度と動的混合の区別

2モード定理には2つの読み方がある。

1. **集団としての準備**：比較器入口を固定作用殻の正規化 Liouville 測度で準備する。この場合 $p_\ell(h) = 1/E_\ell$ は厳密である。
2. **時間典型性による準備**：1つの初期微視状態を有限混合器で長時間発展させ、有限分解能の時間頻度分布を入口測度として用いる。この場合は混合と時間尺度分離が必要である。

Hamiltonian 流れは微細 Liouville 密度を保存する。したがって任意の初期密度が L^1 または各点で一様密度へ収束するとは言えない。混合が与え得るのは、滑らかな粗視化観測量 F に対する

$$\frac{1}{\tau_{\text{cmp}}} \int_0^{\tau_{\text{cmp}}} F[h(t)] dt \approx \int_0^{E_\ell} F(h) \frac{dh}{E_\ell}$$

という有限時間平均、または初期小領域を粗視化した弱い収束である。

必要な時間尺度は

$$\tau_{\text{mix}} \ll \tau_{\text{cmp}} \ll T_{\text{rec}}.$$

τ_{mix} は粗視化頻度分布の緩和、 τ_{cmp} は比較器が作用分配系の状態を読み出す前の混合窓、 T_{rec} は有限混合器の再帰尺度である。本論文は一般の K_M に対してこの不等式を証明しない。これは数値検証すべき [M] の動力学部分である。

6.7.1 弱開放時の総作用漏れ

比較窓中の総作用エネルギーを

$$E_\ell(t) = E_\ell + \Delta E_\ell(t)$$

とし、

$$\varepsilon_\ell = \frac{\sup_t |\Delta E_\ell(t)|}{E_\ell} \ll 1$$

を仮定する。しきい値 x が殻の両端から、漏れ幅と終端分解能幅より十分離れているなら、各瞬間の一様殻に対する累積体積は

$$\frac{x}{E_\ell + \Delta E_\ell} = \frac{x}{E_\ell} + O(\varepsilon_\ell)$$

である。さらに有限時間混合の粗視化誤差を ε_{mix} とすると、Bell 重みに入る累積分布の主要誤差は

$$O(\varepsilon_\ell + \varepsilon_{\text{mix}})$$

となる。

この評価が一樣に使えるのは、 ΔE_ℓ と混合誤差が結果符号および測定設定に依存しない場合である。結果または設定に相関した漏れは、規格化で消えず、高次調波、設定頻度の変化、一側周辺の残差を生み得る。従って総作用漏れは単なる可視度補正とは限らず、中心結論を反証し得る観測量である。

固定殻の一樣周辺は厳密結果である。上の弱開放補正は、 ε_ℓ と ε_{mix} を測定し、元の有限モデルと比較する範囲でのみ近似結果として採用する。

6.8 通常の高モード浴が失敗する理由

ソフトモードが N 個の残余作用モードと固定総エネルギーを自由に分け合うとする。各モードが1つの調和正準対で、全単体

$$h + \sum_{j=1}^N e_j = E_\ell, \quad h, e_j \geq 0$$

上の一様 Liouville 測度を用いる。 h を固定した残余単体の体積は $(E_\ell - h)^{N-1}$ に比例するので、

$$p_N(h) = \frac{N}{E_\ell} \left(1 - \frac{h}{E_\ell}\right)^{N-1}, \quad 0 \leq h \leq E_\ell.$$

しきい値 x 以下の累積重みは

$$F_N(x) = \int_0^x p_N(h) dh = 1 - \left(1 - \frac{x}{E_\ell}\right)^N.$$

$N = 1$ のときだけ

$$F_1(x) = \frac{x}{E_\ell}$$

が線形である。 $N > 1$ では x の二次以上の項が現れる。第7章のしきい値

$$x_{AB} = E_* + \kappa I_0 (1 - ABV \cos \Delta_{ab})$$

を代入すると、 $\cos^2 \Delta_{ab}$ 以上の高調波が一般に残る。

したがって「大きな浴ほど Bell の余弦則に近づく」という主張は成立しない。純粋な線形整合重みに必要なのは、

- 1つのソフトモードの正準対。
- 1つの残余作用モードの正準対。
- 総作用を保つ向き混合。

という最小構造である。追加浴は混合器のカオスを作る補助であり、しきい値依存エネルギーを自由に共有する作用分配自由度にしてはならない。

6.9 結果領域の質量対称性

2モード定理が決めるのは各結果領域内の条件付き密度であり、領域自体の基準質量ではない。基準準備測度における4領域を

$$\Sigma_{AB} = \{\sigma(s_A) = A, \sigma(s_B) = B\}$$

とし、

$$w_{AB} = \mu_S(\Sigma_{AB})$$

と定義する。

準備段階に2つの測度保存対合

$$\mathcal{S}_A : \Sigma_{AB} \longrightarrow \Sigma_{-A,B},$$

$$\mathcal{S}_B : \Sigma_{AB} \longrightarrow \Sigma_{A,-B}$$

があり、 H_{prep} 、準備巨視領域、 μ_S を保つとする。2つの変換が生成する群は4領域に推移的に作用する。

命題 6.3 (対称準備の結果領域等体積). 上の独立符号反転対称性 '[S]' の下で、

$$w_{++} = w_{+-} = w_{-+} = w_{--} = \frac{1}{4}$$

である。

証明. $\mathcal{S}_A$ と $\mathcal{S}_B$ は測度保存全単射なので、任意の2領域の測度は等しい。4領域が準備測度の全台を分割するため、規格化すると各質量は $1/4$ である。□

Hamiltonian の符号対称性だけでは不十分である。同じ Hamiltonian に非対称な初期密度を置くことも可能だからである。[S] は「対称な準備巨視状態上の不変基準測度を採用する」という統計条件を含む。

6.10 共通入口密度

第6.5節と第6.9節を組み合わせると、比較器入口での結果領域とソフトモードエネルギーの基準密度は

$$g_{AB}^{\text{ent}}(h) = \frac{w_{AB}}{E_\ell} \mathbf{1}_{\{0 \leq h \leq E_\ell\}}.$$

[S] の下では

$$g_{AB}^{\text{ent}}(h) = \frac{1}{4E_\ell} \mathbf{1}_{\{0 \leq h \leq E_\ell\}}.$$

この式で

- $1/E_\ell$ は2モード作用殻の幾何。
- $1/4$ は準備領域の対称性。

から来る。2つを1つの仮定へまとめず、位相体積と準備対称性を分けて管理する。

6.11 本章の結論

Bell 型余弦重みの角度依存性と線形確率変換は、異なる2つの幾何から生じる。余弦は2つの実伝達ベクトルの差動作用、一様なしきい値密度は1つのソフトモードの正準対と1つの残余作用モードの正準対がつくる固定総作用殻から生じる。

有限非線形浴は後者の不変測度を作る論理原理ではなく、その向きを有限時間で典型化する候補機構である。結果領域の質量はさらに準備対称性 [S] を必要とする。

固定殻の閉鎖補助モデルでは一様周辺は厳密である。弱開放な現行モデルでは、総作用漏れ、有限時間混合、入口準備幅が主要誤差になる。次章ではまず閉鎖補助モデルの厳密な体積計算を行い、その物理的試行予測が [R] と弱開放近似へ依存することを分けて示す。

第7章

終端整合体積と仮説依存の Bell 型共同確率

位置づけ：‘[R]’を仮定した位相体積計算は厳密結果、実験頻度への適用は仮説依存結果、弱開放補正は近似結果として分ける。

7.1 有限幅の終端比較器

第5.9節の内部時計自由 Hamiltonian、差動モード、2モード作用分配系、自律順序時計を含む閉鎖補助モデルの比較窓 Hamiltonian を

$$H_{\text{win}} = H_{\text{or}} + \omega_- I_- + \omega_\ell (J_s + J_0) + \Omega J_c + \Omega f_R(\vartheta) Y_R (h - \kappa I_-)$$

とする。ここで

$$h = \omega_\ell J_s, \quad \int f_R(\vartheta) d\vartheta = 1$$

である。 f_R は有限幅で滑らかとし、比較窓では他のパルスと重ならない。

H_{win} は J_c へ線形なので、

$$\dot{\vartheta} = \Omega$$

が厳密に成り立つ。また、

$$\{I_-, H_{\text{win}}\} = 0, \quad \{h, H_{\text{win}}\} = 0$$

である。したがって、比較パルス中も I_- と h は保存される。終端比較運動量は

$$\dot{\Pi}_R = -\frac{\partial H_{\text{win}}}{\partial Y_R} = \Omega f_R(\vartheta) (\kappa I_- - h)$$

に従う。一方、相補時計の自由運動により

$$\dot{Y}_R = \frac{\partial H_{\text{win}}}{\partial \Pi_R} = \frac{2\Pi_R}{M_\tau}$$

であり、 Y_R は一般に一定ではない。しかし $\dot{\Pi}_R$ は Y_R に依存しない。パルス直前の運動量を $\Pi_R = E_*$ とすると、

$$\int \Omega f_R[\vartheta(t)] dt = 1$$

より、有限幅パルスの上に厳密に

$$\Pi_R(T) = E_* + \kappa I_- - h$$

を得る。

この厳密式は H_{win} に対する結果である。現行の弱開放モデルでは

$$H_{\text{all}} = H_{\text{win}} + H_{\text{ext}} + \varepsilon_{\text{ext}} H_{\text{link}}$$

となる。外部結合により

$$\{I_-, H_{\text{link}}\} \neq 0, \quad \{h, H_{\text{link}}\} \neq 0$$

となる場合、読出しには

$$\delta \Pi_R = \int_0^T \{g_R(t) [\kappa \delta I_-(t) - \delta h(t)] + \varepsilon_{\text{ext}} \{\Pi_R, H_{\text{link}}\}\} dt$$

が加わる。 $\varepsilon_{\text{open}}$ 、総作用漏れ ε_ℓ 、局所パルス誤差 $\varepsilon_{\text{pulse}}$ が小さく、しきい値が端点から離れている範囲では、共同確率の補正を

$$O(\varepsilon_{\text{open}} + \varepsilon_\ell + \varepsilon_{\text{pulse}})$$

として監査する。結果または測定設定と相関した補正は規格化で消えないため、実測の側周辺と高次調波で別に検査する。

比較パルスは差動モードと残余作用モードの角変数を動かし得るが、読出しに必要な作用 I_- と h は変えない。従って、パルス中に $Y_R = 0$ が保たれることを仮定する必要はない。全計算は付録C.6に示す。

7.2 固定終端条件

終端巨視領域を

$$G_R(z_T) = \mathbf{1}_{\{\Pi_R(T) \geq 0\}}$$

とする。これは

$$G_R = 1 \iff h \leq E_* + \kappa I_-$$

と同値である。

第5.9節の相補的内部時計では $P_c = 0$ なので、

$$\varrho_A(T) = \Pi_R(T), \quad \varrho_B(T) = -\Pi_R(T).$$

したがって同じ終端条件は、初期に選んだ順序付き時計向き

$$\varrho_A \geq 0, \quad \varrho_B \leq 0$$

が終端まで保たれた条件である。これは終端半空間の正準力学的意味を与えるが、その半空間だけを物理的履歴集団として数える [R] を置き換えない。

G_R の関数形は a, b, A, B も $\cos \Delta_{ab}$ も参照しない。測定設定と結果への依存は、局所 Hamiltonian 回転を含む流れで G_R を初期面へ引き戻したときにのみ現れる。

全生成源の台上で切断端に当たらない適用範囲

$$0 \leq E_* + \kappa I_- \leq E_\ell$$

を仮定する。理想等振幅モデルでは、十分条件として

$$E_* + \kappa I_0(1 + V) \leq E_\ell$$

を用いられる。有限の振幅分布を許す場合は、その台上で同じ上界を課す。

7.3 終端整合体積

結果領域の基準質量を w_{AB} とする。第6章の2モード定理により、各結果領域内のソフトモードエネルギー密度は $1/E_\ell$ である。生成源揺らぎを ζ 、その基準分布を $d\nu(\zeta)$ と書くと、未規格化の終端整合重みは

$$W_{AB}(a, b) = w_{AB} \int d\nu(\zeta) \int_0^{E_\ell} \frac{dh}{E_\ell} \mathbf{1}_{\{h \leq E_* + \kappa I_-^{AB}(\zeta)\}}.$$

適用範囲の下で h 積分は線形なので、

$$W_{AB}(a, b) = \frac{w_{AB}}{E_\ell} \left[E_* + \kappa \bar{I}_-^{AB} \right].$$

第6.3節の可視度表示を代入すると、

$$W_{AB}(a, b) = \frac{w_{AB}}{E_\ell} [E_* + \kappa I_0 (1 - ABV \cos \Delta_{ab})].$$

Bell 型重みの線形性は、通過流束や滞在時間ではなく、固定総作用殻上の累積 Liouville 体積

$$\int_0^x \frac{dh}{E_\ell} = \frac{x}{E_\ell}$$

から生じる。

7.4 2境界統計原理を仮定した Bell 型整合性定理

定理 7.1 (2境界統計原理を仮定した Bell 型整合性). 次を仮定する。

1. ‘[H]’: 第5章の局所理想写像または同じ記録領域を保つ有限幅実装、および第7.1節の厳密な終端比較器。2. ‘[P]’: 第6.3節の位相同期した生成源と可視度 $0 \leq V \leq 1$ 。3. ‘[S]’: 4つの基準結果領域の独立符号反転対称性。4. ‘[M]’: 固定総作用 E_ℓ 上の2モード Liouville 入口測度。5. ‘[R]’: 第5.8節の2境界統計原理。6. 適用範囲: $0 \leq E_* + \kappa I_- \leq E_\ell$ が生成源の台上で成立する。

このとき、規格化した終端整合共同法則は

$$P_R(A, B \mid a, b) = \frac{1}{4} [1 - ABV_{\text{eff}} \cos \Delta_{ab}],$$

$$V_{\text{eff}} = \frac{\kappa I_0}{E_* + \kappa I_0} V$$

である。各履歴の局所応答は因子化するが、Bell の完全な微視状態の事後分布は一般に測定設定へ依存する。

証明. ‘[S]’ から $w_{AB} = 1/4$ である。第7.3節より

$$W_{AB} = \frac{1}{4E_\ell} [E_* + \kappa I_0 - AB\kappa I_0 V \cos \Delta_{ab}].$$

4つの結果を足すと余弦項が消え、

$$Z_{a,b} = \sum_{A,B} W_{AB} = \frac{E_* + \kappa I_0}{E_\ell}$$

となる。 $W_{AB}/Z_{a,b}$ を計算すれば共同法則を得る。□

この定理の確立度を、計算と物理的主張に分ける。

主張	確立度	理由
[S]、[M]、[R] の下での W_{AB} と規格化	厳密結果	有限次元の位相体積積分と代数
閉鎖比較窓での $\Pi_R(T) = E_* + \kappa I_- - h$	厳密結果	I_- と h の保存
局所有限幅パルスと弱開放結合を含む共同法則	近似結果	補正は $O(\varepsilon_{\text{pulse}} + \varepsilon_{\text{open}} + \varepsilon_\ell)$
実験の無条件試行頻度が P_R に従うこと	仮説依存結果	[R] の物理的生成が未導出
弱開放な準備・測定・記録・再初期化周期から [R] が生じること	予想・未解決	全周期と定常履歴測度が未構成

局所有限幅パルスが伝達作用や結果領域を $O(\varepsilon_{\text{pulse}})$ だけ変える場合、上の共同法則にも同じ次数の補正が入る。定理の厳密式は、理想局所写像または有限幅でも同じ I_-^{AB} を実現する較正済み補助装置を仮定した結果である。

従って「Bell 型共同確率を導出した」という表現は、数学的には [R] を含む仮定の下での厳密計算を指す。弱開放な現行モデルから実験頻度まで導いたという意味には用いない。

7.5 初期時計向き余裕 E_*

$E_* = 0$ では

$$V_{\text{eff}} = V$$

であり、理想位相同期 $V = 1$ なら単位可視度の余弦則を得る。しかし $\Delta_{ab} = 0$ かつ $AB = +1$ の結果領域では、しきい値と終端整合体積が零になる。

$E_* > 0$ は相補時計の正向き領域内で、向き反転までの初期運動量余裕を与える。同時に全結果領域へ正の整合性下限を与える。その代わり可視度は

$$V_{\text{eff}} = \frac{\kappa I_0}{E_* + \kappa I_0} V < V$$

へ低下する。したがって E_* は、時計向きの頑健性と Bell 可視度の交換関係を表す。

7.6 微視的事後分布と測定設定独立性

Bell に関係する未読変数を (A, B, h) に限定し、他の生成源変数が測定設定と独立に因子化するとする。[R] 後の密度は

$$\rho_R(A, B, h | a, b) = \frac{1}{4(E_* + \kappa I_0)} \mathbf{1}_{\{0 \leq h \leq x_{AB}(a, b)\}},$$

$$x_{AB}(a, b) = E_* + \kappa I_0 [1 - ABV \cos \Delta_{ab}]$$

である。測定設定を変えると各結果領域の台の上端が変わるため、

$$\rho_R(\lambda | a, b) \neq \rho_R(\lambda | a', b')$$

が一般に成り立つ。

Bell-CHSH の標準導出では、4つの測定設定対に同じ $\rho(\lambda)$ を用いる。本構成で外れる仮定は測定設定独立性であり、固定した完全微視状態における局所応答の因子化ではない [9, 10, 24, 25]。

2つの測定設定対に対応する

$$c = \cos \Delta_{ab}, \quad c' = \cos \Delta_{a'b'}$$

の間の全変動距離は、上の最小事後分布について

$$D_{\text{TV}}(c, c') = \frac{V_{\text{eff}}}{2} |c - c'|$$

である。追加の未読変数が測定設定と独立に因子化する場合、この値は完全事後分布に対しても正確である。

7.7 測定設定頻度

制御器の基準分布を $P_S(a, b)$ とする。[R] を制御器まで含む全履歴集団へ適用すると、

$$P_R(a, b) \propto P_S(a, b) Z_{a,b}.$$

第7.4節で

$$Z_{a,b} = \frac{E_* + \kappa I_0}{E_\ell}$$

は測定設定に依存しない。したがって

$$P_R(a, b) = P_S(a, b).$$

巨視的な制御器頻度を保ちながら、その設定巨視状態と終端条件の両方に整合する微視的生成源事後分布は変化する。この意味で本構成は、未来入力依存または2境界条件付きのモデルに属する [7, 8, 21–23]。

7.8 非信号性と相関

共同法則の一側周辺は

$$P_R(A | a, b) = \sum_{B=\pm 1} P_R(A, B | a, b) = \frac{1}{2},$$

$$P_R(B | a, b) = \frac{1}{2}$$

である。したがって [S] の対称集団では操作上の非信号性が成立する。これは微視的な測定設定独立性が回復したことを意味しない。遠隔設定依存性は未読事後分布に残るが、結果符号対称性により一側周辺で相殺される。

相関は

$$E(a, b) = \sum_{A,B} AB P_R(A, B | a, b) = -V_{\text{eff}} \cos \Delta_{ab}$$

である。標準 CHSH 角

$$\phi(a_0) = 0, \quad \phi(a_1) = \frac{\pi}{2},$$

$$\phi(b_0) = \frac{\pi}{4}, \quad \phi(b_1) = -\frac{\pi}{4}$$

では

$$|\mathcal{S}| = 2\sqrt{2}V_{\text{eff}}.$$

したがって $V_{\text{eff}} > 1/\sqrt{2}$ なら CHSH 不等式を破る。

7.9 Bell 前提の一覧

本構成の Bell 前提を次のように分類する。

- ・ 結果の確定性：満たす。各履歴は1つの固定指針領域を持つ。
- ・ 局所決定論応答：完全な微視状態上で満たす。
- ・ 固定微視状態での遠隔設定非依存性：局所記録時刻について満たす。
- ・ 共通の測定設定独立分布：満たさない。
- ・ 操作上の測定設定頻度： $Z_{a,b}$ が一定なので保つ。
- ・ 対称準備での非信号性：[S] の下で満たす。
- ・ 任意準備での非信号性：証明していない。
- ・ 観測済みデータの事後選別がないこと：物理的実装条件として別に要求する。
- ・ [R] を生む試行周期：未構成であり、物理的 Bell 予測はこの仮説に依存する。

従って本論文は Bell の定理を否定しない。[R] を含む補助構成では、Bell 不等式を破る共同確率と、そのために外れた前提を同じ数式の中で示す。これを現行の弱開放モデルの物理的予測にするには、[R] と試行周期の接続が必要である。

7.10 後段時間は結果重みを作らない

局所結果が確定した後、全試行を結果に関係なく1回ずつ数えるなら、比較器への到達時間、後段反応座標の滞在時間、有限浴へのエネルギー移動は、試行番号で数えた結果比率を変えない。変化し得るのは時刻占有率または有限期限までの完了率である。

結果依存の未完了試行や時間切れ試行を除けば、事後選別が生じる。本論文の W_{AB} は通過流束や完了率ではなく、[R] が物理的集団とする終端整合位相体積である。共有浴と待ち時間を含む一般的な否定結果は第8.5節と付録C.11にまとめる。

7.11 本章の結論

閉鎖補助モデルの比較窓を1本の有限 Hamiltonian として書き、内部時計の自由運動により Y_R が変化しても

$$\Pi_R(T) = E_* + \kappa I_- - h$$

が厳密に成り立つことを示した。固定終端条件は順序付き時計向きの保存と同値であり、同時に h の下位体積を測る。弱開放な現行モデルでは、作用漏れと外部結合による補正を近似誤差として追跡する。

2モード作用分配系の一様密度、対称準備、[R] を用いると Bell 型余弦共同確率を厳密に計算できる。確率重みの入力 [R] であり、時計相補性や順時間的待ち時間ではない。Bell の前提違反は測定設定独立性に位置し、[S] の下で巨視的な測定設定頻度と非信号性は保たれる。

ただし実験の無条件試行頻度がこの共同法則に従うという主張は、[R] に依存する仮説依存結果である。弱開放な試行周期から [R] を導くこと、一般測定相互作用を構成すること、結果依存の欠測を排除することが残る。

第8章

モデルの運用状態、結果の確立度、適用 限界

位置づけ：現行・補助・不採用モデルを分け、厳密・近似・仮説依存・未解決の結果と、その性質を別々に整理する。

8.1 モデルの運用状態

本論文で用いたモデルを、真偽や証明状態ではなく研究上の役割で分類する。

モデル	運用状態	役割と限界
有限 Hamiltonian 部分を持つ弱開放系	現行モデル	外部との流入・流出、制御仕事、測定、記録、消去、再初期化を含む。全周期は未完成正準写像、保存量、位相体積を厳密に計算する。 $\varepsilon_{\text{open}} \ll 1$ の窓だけで用いる
1試行内の有限閉鎖系	補助モデル	第I部の作用収束定理の対象。現行モデルからの一般導出は未達
線形 Gauss 型確率表示	補助モデル	弱開放部分系の緩和と回転を例示する
OU 位相表示	補助モデル	既存の2値符号を応答モードと固定指針へ写す。一般測定器ではない
最小結果符号化器	補助モデル	一様なしきい値密度と終端比較を明示する
2モード作用分配系と相補時計	補助モデル	全試行を1回ずつ数える結果領域質量を変えない
局所記録後の順時間的共有浴による重みづけ	不採用モデル	試行頻度ではなく時刻占有率または完了率を変える
結果依存滞在時間による重みづけ	不採用モデル	非線形累積分布と高次調波を生む
多数の残余作用モードによる一様しきい値	不採用モデル	余弦項を消す
2つの相補終端半空間の等重み平均	不採用モデル	

現行モデルに未解決部分があることと、補助モデル内部に厳密結果があることは両立する。不採用モデルにも、成立しない条件を示す厳密な否定的結果がある。

8.2 導出結果の確立度

主要結果を確立度と性質の2列に分ける。

結果	確立度	性質
線形 Gauss 型粗視化作用の パラメータ C^1 収束	厳密結果	肯定的結果・成立条件
Guerra–Morato 表示と Nelson 表示の一致	厳密結果	肯定的結果・成立条件
弱開放ミクロモデルから一般 の線形表示への縮約	予想・未解決	中心課題
微視的時間発展による Nelson 停留点の選択	予想・未解決	中心課題
閉鎖比較窓の有限幅読出し	厳密結果	肯定的結果
固定総作用殻の $p(h) = 1/E_\ell$	厳密結果	肯定的結果・成立条件
[R] の下での終端整合体積と Bell 型共同確率	厳密結果	肯定的結果・成立条件
実験の無条件試行頻度が [R] に従うこと	仮説依存結果	肯定的主張
弱開放な試行周期から [R] が生じること	予想・未解決	中心課題
弱開放結合、有限混合、有限 パルスによる Bell 補正	近似結果	成立条件・適用限界
[S] と [R] の下での非信号性	厳密結果	肯定的結果・成立条件
任意の偏った準備での非信号 性	予想・未解決	適用限界
順時間的共有浴と滞在時間が 試行頻度を変えないこと	厳密結果	否定的結果
多数の残余作用モードが純粋 な余弦則を壊すこと	厳密結果	否定的結果
Bell 型余弦則が Wallstrom 量子化を含意しないこと	厳密結果	否定的結果

同じ Bell 共同確率についても、[R] を入力した後の積分と、[R] 自体の物理的起源は別の結果である。後段の代数が厳密であっても、未導出の入力が導出済みに変わるわけではない。

8.3 弱開放性、エネルギー収支、試行周期

現行モデルでは、有限装置部分の1周期収支を

$$\Delta E_{\text{fin}} = W_{\text{src}} + W_{\text{set}} + W_{\text{pulse}} + W_{\text{reset}} + Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$$

と分ける。定常運転では装置の入口巨視状態が周期ごとに再現されるため、長時間平均で

$$\langle \Delta E_{\text{fin}} \rangle_{\text{cycle}} = 0$$

が必要である。これは各項が零であることを意味しない。仕事供給と外部への排熱が釣り合うことを意味する。

閉鎖補助モデルを1試行へ用いる小さい量は

$$\varepsilon_{\text{open}} = \frac{\sup_{0 \leq t \leq T} |E_{\text{fin}}(t) - E_{\text{fin}}(0)|}{E_{\text{ref}}}.$$

2モード作用分配系には、さらに総作用漏れ ε_{ℓ} 、有限時間混合誤差 ε_{mix} 、局所パルス誤差 $\varepsilon_{\text{pulse}}$ 、終端応答幅の無次元量 ε_R がある。しきい値が殻の端点から離れ、これらが一樣に小さい範囲では、Bell 共同確率の主要な補正を

$$O(\varepsilon_{\text{open}} + \varepsilon_{\ell} + \varepsilon_{\text{mix}} + \varepsilon_{\text{pulse}} + \varepsilon_R)$$

と整理する。この式は誤差の分類であり、全係数を与えた一様定理ではない。各小さい量を独立に変え、閉鎖補助モデルとの比較と収束試験を行ったときに限って近似結果として採用する。

結果または測定設定に相関したエネルギー漏れ、リセット失敗、完了率は、単なる可視度低下では済まない。規格化因子、設定頻度、一側周辺、高次調波を変え得る。従って次を別々に測る必要がある。

1. 生成源が開始した試行数。
2. 左右の指針が確定した記録数。
3. 終端比較が完了した試行数。
4. 次試行の入口状態へ再初期化できた回数。
5. 各段階の結果別・設定別の交換エネルギーと所要時間。

通常の順時間的リセットは入口巨視状態を再現できるが、それだけで初期・終端の積測度 $[R]$ を与えない。結果依存の失敗を除外して Bell 重みを作るなら事後選別である。

8.4 $[R]$ の物理的地位

閉鎖有限 Hamiltonian 系は再帰を持ち得る。時間反転可能な方程式は終端境界条件を数学的に許す。しかし、有限性、再帰性、時間反転対称性、弱開放な再初期化を合わせただけでは

$$d\mu_R \propto \rho_S G_R \circ \Phi^T d\Gamma$$

を物理的確率法則として一意に選べない。 $[R]$ は、本構成を通常の初期値統計力学から区別する未導出の統計原理である。

相補的内部時計はこの区別を明確にする。 $\Pi_R(T) \geq 0$ は、初期に選んだ時計向きの順序が終端まで保存された条件として導ける。しかし $\Pi_R(T) < 0$ の軌道も Hamiltonian 解であり、時計向きが交換されるだけである。従って時計相補性は G_R の半空間を説明するが、 G_R を履歴確率へ変換しない。

初期境界密度 $\rho_S(z_i)$ と終端関数 $G_{\text{or}}(z_f)$ を同一 Hamiltonian 履歴として照合する規則を追加すれば、

$$d\nu \propto \rho_S(z_i) G_{\text{or}}(z_f) \delta(z_f - \Phi_{a,b}^T z_i) d\Gamma_i d\Gamma_f$$

から [R] の積形式を得る。ただし2つの境界密度を掛けて照合する規則自体が、追加の全履歴統計原理である。

同じ読出し $\Pi_R(T) = x - h$ に対し、2つの相補的半空間を等重みで平均すると

$$\frac{1}{2} \left[\frac{x}{E_\ell} + 1 - \frac{x}{E_\ell} \right] = \frac{1}{2}$$

となり、差動作用の余弦項は消える。無向きの時計相補性だけでは Bell 重みを保てない。

8.5 順時間的共有浴と待ち時間の否定的結果

局所記録時刻 t_m で、位相空間を4つの互いに交わらない記録領域

$$\Gamma_{AB}(t_m)$$

に分ける。 $t > t_m$ の共有浴を含む Hamiltonian 流れを Φ^{t-t_m} とする。Liouville 測度 μ に対して

$$\mu[\Phi^{t-t_m} \Gamma_{AB}(t_m)] = \mu[\Gamma_{AB}(t_m)]$$

である。Hamiltonian 流れが全単射で位相体積を保存するからである。

従って記録形成後に左右の写しを共有浴へ結合しても、全試行を1回ずつ数える結果領域の質量は変わらない。結果に依存する後段時間についても同じである。 n 番目の試行の結果を $\kappa_n = (A_n, B_n)$ 、有限の完了時間を τ_n とすると、全試行を数える頻度

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{\{\kappa_n=(A,B)\}}$$

は τ_n に依存しない。

共有浴や待ち時間を変え得るのは、浴状態との相関、時刻占有率、有限期限までの完了率である。結果に依存する時間切れまたは未完了試行を除外すれば、観測分布は再重みづけされるが、それは事後選別である。

従って、順時間的な共有浴雑音の漏れ、結果依存滞在時間、反応座標の通過速度は、それだけでは [R] の代わりにならない。

8.6 対称準備と偏った準備

一般の基準結果重みを w_{AB} とすると、

$$P_w(A, B \mid a, b, R) = \frac{w_{AB} [C - ABKc]}{\sum_{A', B'} w_{A'B'} [C - A'B'Kc]},$$

$$C = E_* + \kappa I_0, \quad K = \kappa I_0 V, \quad c = \cos \Delta_{ab}.$$

同時符号反転対称性

$$w_{++} = w_{--}, \quad w_{+-} = w_{-+}$$

があれば一側結果周辺は $1/2$ に保たれる。しかし偶奇領域の基準質量が異なると、全整合体積

$$Z_{a,b} = C - Kc \sum_{A,B} ABw_{AB}$$

が測定設定に依存し得る。結果周辺と設定頻度の両方を最も単純に保つ条件は $w_{AB} = 1/4$ である。

例えば B 側の結果種を $B = +1$ に限定した準備が操作可能なら、

$$P_R(A = +1 | a, b, B = +1) = \frac{1}{2} [1 - V_{\text{eff}} \cos \Delta_{ab}]$$

となり、A 側周辺は B 側の測定設定に依存する。従って [S] の非信号性は対称準備についての成立条件であり、任意準備についての定理ではない。

8.7 2モード作用分配系の頑健性

一様密度からのずれを

$$p(h) = \frac{1}{E_\ell} [1 + \varepsilon r(h)], \quad \int_0^{E_\ell} r(h) dh = 0$$

と書くと、累積整合重みは

$$F(x) = \frac{x}{E_\ell} + \frac{\varepsilon}{E_\ell} \int_0^x r(h) dh$$

となる。 $x = C - ABK \cos \Delta$ を代入したとき、第2項は一般に高次調波を生む。

ソフトモードが N 個の残余作用モードと総エネルギーを共有する場合には、

$$F_N(x) = 1 - \left(1 - \frac{x}{E_\ell}\right)^N$$

であり、 $N > 1$ では線形でない。従って不完全混合、総作用の漏れ、追加の残余作用モードは、可視度低下だけでなく高次調波として現れ得る。

比較窓中に E_ℓ が相対量 ε_ℓ だけ変化しても、その変化が結果と設定から独立で、しきい値が端点から離れていれば、主要補正は $O(\varepsilon_\ell)$ である。結果依存の漏れはこの一様評価を破り、別の測定設定依存性を導入する。

8.8 終端幅と切断端

理想終端関数

$$G_R = \mathbf{1}_{\{\Pi_R \geq 0\}}$$

を幅 ϵ_R の滑らかな応答 g_{ϵ_R} へ置き換えると、

$$F_{\epsilon_R}(x) = \int_0^{E_\ell} \frac{dh}{E_\ell} g_{\epsilon_R}(x-h)$$

となる。 x が 0 と E_ℓ の両端から十分離れ、応答核が平行移動共変なら、主要項は x/E_ℓ である。両端へ近づくと切断補正が入り、零しい値領域にも有限の背景重みが生じ得る。

終端幅を小さくするだけでは物理的予測が改善するとは限らない。記録雑音、作用漏れ、有限パルス誤差より狭い終端幅を選べば、未記述の補正が支配的になる。適用条件は

$$\epsilon_R \gg |\delta\Pi_R|$$

を保ちながら、角度依存を分解できるほど ϵ_R が小さい範囲である。

8.9 追加反応座標に依存する帰結

終端比較器の後に、利用可能エネルギー

$$x_{AB} = E_* + \kappa I_-^{AB}$$

で自由反応座標を距離 ℓ_g だけ進ませる追加設計を考える。質量を M_g とすれば、

$$\tau_g(x) = \ell_g \sqrt{\frac{M_g}{2x}}.$$

$E_* > 0$ なら完了時間に一様上界がつく一方、Bell 可視度は下がる。この同時変化は、自由反応座標を追加した特定の表示装置の帰結である。第II部の必須モデルから一般に従う予測ではなく、後段設計を採用した場合だけ検査できる。

8.10 余弦則と Tsirelson 限界

本構成が直接与えるのは、実2次元の等振幅伝達ベクトルと2次差動比較器による

$$I_- \propto 1 - AB \cos \Delta$$

である。従って

$$|\mathcal{S}| = 2\sqrt{2}V_{\text{eff}} \leq 2\sqrt{2}$$

は $0 \leq V_{\text{eff}} \leq 1$ と、この比較器設計の帰結である。

一般の非負スカラー比較関数を許せば、異なる相関表を構成できる。本論文は、回転対称性、合成則、情報原理、Hamiltonian 安定性から2次比較器を一意に選ぶ定理を持たない。従って Tsirelson 限界を独立な一般原理から導いたとは言えない。

8.11 Wallstrom 問題

第I部の Nelson 表示から一般の Schrödinger 理論を再構成するには、配置空間の閉路に沿う位相循環を量子化する必要があり、Wallstrom 問題が残る [20]。

第II部の余弦は、伝達ベクトルの内積

$$u_A \cdot u_B \propto \cos \Delta_{ab}$$

から生じる。これは Bell 実験の設定差に対する共同確率を与えるが、配置空間位相 $S(x)$ の閉路条件

$$\oint \nabla S \cdot d\ell \in 2\pi\hbar\mathbb{Z}$$

を導かない。従って Bell 型余弦共同確率は Wallstrom 問題を解かない。

8.12 反証に使える観測量

モデルを区別する主要な観測量は次である。

1. 比較パルス前後の I_- 、 h 、 Π_R を測り、2つの作用保存と読出し誤差を検査する。
2. 有限装置部分の流入、流出、制御仕事を測り、 $\varepsilon_{\text{open}}$ と ε_ℓ を評価する。
3. ソフトモードエネルギーの累積分布と Bell 角依存性の高次調波を測り、2モード作用分配系からのずれを検査する。
4. 偏った結果種準備で非信号性残差を測り、[S] の適用範囲を検査する。
5. 開始数、記録数、完了数、再初期化数を分け、結果依存の欠測と事後選別を検査する。
6. 局所パルス幅、外部結合、混合時間、終端幅を独立に変え、補正の収束次数を検査する。
7. 次試行の入口分布が前試行の結果または設定に依存しないかを検査する。

具体的な数値手順、誤差指標、再現命令は付録C.12、付録E、VALIDATION.md に置く。

8.13 残る課題

最重要の未解決問題は次である。

1. 弱開放な準備、測定、記録、消去、再初期化を1周期の明示 Hamiltonian と外部結合で構成し、エネルギー収支を閉じられるか。
2. [R] の2境界照合規則を、その試行周期またはより大きな境界値理論から導けるか。
3. 設定、到来変数、装置微視状態から結果を形成する一般の局所 Hamiltonian 測定相互作用を構成できるか。
4. 弱開放ミクロモデルから第I部の線形 Gauss 型確率表示を導き、Markov・白色雑音・線形化誤差を評価できるか。

5. 微視的時間発展が Nelson 作用の停留点を選ぶ機構を示せるか。
6. 有限非線形混合器の混合時間、再帰時間、総作用漏れを定量化できるか。
7. 偏った準備装置まで含めた2境界問題が非信号性を回復するか。
8. 2次比較器と Tsirelson 限界を追加原理から選べるか。
9. Nelson 位相と生成源の作用角位相を結び、Wallstrom 量子化へ進めるか。

8.14 最終結論

現行モデルは、有限 Hamiltonian 部分を持つ弱開放系である。外部との流入・流出、制御仕事、記録、消去、再初期化を物理過程として追跡する。1試行内の閉鎖有限系、線形 Gauss 型確率表示、最小結果符号化器は、この現行モデルの一部を切り出した補助モデルである。

第I部で厳密に確立したのは、指定した線形 Gauss 型確率表示に対する、繰り込み済み粗視化作用形式の定量的パラメータ C^1 収束である。これは弱開放マイクロモデルからの縮約、微視的 Hamiltonian 運動による Nelson 停留点選択、量子力学全体の導出ではない。

第II部では、実2次元差動比較器、2モード作用分配系、相補的内部時計を有限 Hamiltonian 部品として接続した。閉鎖比較窓では

$$\Pi_R(T) = E_* + \kappa I_- - h$$

を有限幅でも厳密に読み出す。固定作用殻の一様密度、対称準備、[R] を仮定した後の Bell 型余弦共同確率も厳密に計算できる。Bell の前提違反は測定設定独立性に位置する。

一方、[R] は現行モデルの力学と試行周期から導かれておらず、局所装置も一般測定相互作用には達していない。従って物理的な Bell 予測は仮説依存結果である。現在の到達点は、Bell 型確率構造の完全な力学的導出ではなく、厳密に実現した部品、制御された近似、未導出の統計入力、否定的結果の境界を明示した構成である。

第A章

Fourier–Gauss 型近似と Schur 補完の評価

位置づけ：補助的な線形 Gauss 型表示について、有限モード収束と条件づけの安定性を厳密に補足する。

A.1 基本核の Fourier 係数

線形方程式の雑音応答核を

$$G_\theta(t, s) = \mathbf{1}_{0 \leq s \leq t} \Phi_\theta(t, s)$$

とする。 $s = t$ に跳びがあるため、 s に関する Fourier 係数は一般に $O(n^{-1})$ である。

補題 A.1 (一様 Fourier 尾部). F_θ が第4.2節の仮定を満たすなら、ある C_K が存在して

$$\sup_{\theta \in K, t \in [0, T]} \|\widehat{G}_{\theta, n}(t)\| \leq \frac{C_K T}{1 + |n|},$$

$$\sup_{\theta \in K, t \in [0, T]} \|D_\theta \widehat{G}_{\theta, n}(t)\| \leq \frac{C_K T}{1 + |n|}$$

が成立する。従って共分散尾部は

$$\sup_{\theta, s, t} (\|C_N(s, t) - C(s, t)\| + \|D_\theta C_N(s, t) - D_\theta C(s, t)\|) \leq \frac{C_K T^2}{N}$$

である。

証明. $n \neq 0$ に対して $e^{-i\omega_n s}$ を部分積分する。区間端と $s = t$ の跳びから $1/\omega_n$ の境界項が生じ、区間内部では $\partial_s \Phi(t, s) = -\Phi(t, s)F(s)$ が一様有界である。従って $|\widehat{G}_n| \leq C/|\omega_n|$ を得る。

θ 微分については

$$D\Phi_\theta[\delta F](t, s) = \int_s^t \Phi_\theta(t, r) \delta F(r) \Phi_\theta(r, s) \, dr$$

を使う。 $D\Phi$ とその s 微分も一様有界なので同じ部分積分評価が成立する。共分散は Fourier 係数の積の和であり、

$$\sum_{|n|>N} \frac{1}{n^2} \leq \frac{C}{N}$$

から結論を得る。 □

A.2 平均の収束

本論文では F_θ 、 f_θ 、初期平均は N に依存しないため、無条件平均は $\mu_N = \mu$ である。浴切断に依存する補正平均を許す場合でも、Fourier 尾部が中心化されていれば平均差は零であり、非零の決定論的尾部を加えた場合はその L^1 ノルムで直接評価できる。

条件付き平均は $C_N(t, T)$ と $C_N(T, T)$ に依存するため、共分散尾部から $O(1/N)$ の差を持つ。

A.3 Schur 補完の安定性

$S_N = HC_N(T, T)H^\top + R$ 、 $S = HC(T, T)H^\top + R$ とする。 $R \geq r_* I$ なので

$$\|S_N^{-1}\| \leq r_*^{-1}, \quad \|S^{-1}\| \leq r_*^{-1}.$$

逆行列恒等式

$$S_N^{-1} - S^{-1} = S_N^{-1}(S - S_N)S^{-1}$$

から

$$\|S_N^{-1} - S^{-1}\| \leq r_*^{-2} \|S_N - S\|$$

を得る。従って条件付き共分散について

$$\sup_{s, t, \theta} \|C_N^R(s, t) - C^R(s, t)\| \leq \frac{C_K T^2}{N}$$

である。

第1微分では

$$D(S^{-1}) = -S^{-1}(DS)S^{-1}$$

を用いる。 S_N^{-1} 、 DS_N が一様有界なので、積の各因子を1つずつ差し替えることで

$$\sup_{s, t, \theta} \|DC_N^R(s, t) - DC^R(s, t)\| \leq \frac{C_K T^2}{N}$$

を得る。条件付き平均も同様である。

A.4 有限分解能の役割

$R > 0$ は、観測値 y の周囲に有限幅の終端領域を持たせる。これにより、条件付き共分散は T で完全には消えず、条件付き流れの係数は閉区間 $[0, T]$ 上で有界に保たれる。

$R \downarrow 0$ とすると、完全観測された方向の終端共分散は零へ近づく。自由拡散では前進条件付き流れに

$$\frac{y-x}{T-t}$$

型の項が現れる。点終端での定理を得るには、 $t = T$ の境界層を除いた区間で先に $N \rightarrow \infty$ 、 $h \rightarrow 0$ を取り、その後境界層と $R \downarrow 0$ を別に評価する必要がある。

A.5 自由終端固定と零周波数

自由系では

$$X_N(T) - X_N(0) = \int_0^T \tilde{\eta}_N(t) dt = \sqrt{2\nu T} Z_0.$$

従って $X_N(T) = X_N(0)$ は $Z_0 = 0$ と同値である。非零モードは終端条件と独立なので、条件付き共分散から零モードの寄与 $2\nu/T$ だけが除かれる。この計算は、旧来の $-1/T$ が浴の基本性質ではなく、自由終端固定の結果であることを最も直接に示す。

A.6 一般線形系では全モードが条件づけられる

$F \neq 0$ では

$$X_N(T) = \Phi(T, 0)X_N(0) + \sum_{\alpha} K_{N,\alpha}(T)\zeta_{\alpha} + d_N(T)$$

である。ここで $d_N(T)$ は決定論項であり、一般に $K_{N,\alpha}(T) \neq 0$ である。終端記録は零周波数だけでなく全ての Fourier 係数の線形結合を拘束する。そのため条件付き雑音共分散の修正は階数有限の Schur 項となり、流れ F 、観測 H 、分解能 R に依存する。

第B章

粗視化作用の C^1 評価

位置づけ：補助的な線形 Gauss 型表示について、時間粗視化誤差と Fourier 切断誤差を分離し、厳密な主定理を補足する。

B.1 Gauss 型増分の正確な表示

条件付き Gauss 型過程の増分 $\Delta_h X(t) = X(t+h) - X(t)$ に対して

$$\mathbb{E}^R |\Delta_h X(t)|^2 = |\mu^R(t+h) - \mu^R(t)|^2 + \text{tr} [C^R(t+h, t+h) + C^R(t, t) - 2C^R(t+h, t)]$$

が厳密に成立する。従って粗視化作用の運動項は、条件付き平均と共分散だけで計算できる。

有限 N でも同じ式が成立する。 $C_N^R - C^R = O(1/N)$ なので、増分2乗の有限モード誤差は粗い評価で $O(1/N)$ 、 h^{-2} を掛けた作用誤差は $O(1/(Nh^2))$ となる。

B.2 時間対角の展開

極限拡散について、 $X_t = x$ を固定した短時間増分は

$$\Delta_h X = b_+^R(x, t)h + \sqrt{2\nu}\Delta_h W + O_{L^2}(h^{3/2})$$

である。流れの空間依存と雑音の相関による交差項まで含めて平均すると

$$\mathbb{E}^R [|\Delta_h X|^2 \mid X_t = x] = 2d\nu h + h^2 [|b_+^R(x, t)|^2 + 2\nu \nabla \cdot b_+^R(x, t)] + O(h^3).$$

線形流れでは3階剰余を平均・微分した量も一様に有界である。 $m/(2h^2)$ を掛けると

$$\frac{m}{2h^2} \mathbb{E}^R |\Delta_h X|^2 - \frac{md\nu}{h} = \mathbb{E}^R \left[\frac{m}{2} |b_+^R|^2 + m\nu \nabla \cdot b_+^R \right] + O(h).$$

積分上端を $T-h$ で止めたことによる欠落も $O(h)$ である。

B.3 なぜ発散項が残るか

雑音の主要項 $2d\nu h$ だけを差し引いても、流れと短時間雑音の交差効果は h^2 の有限項として残る。それが

$$m\nu\nabla \cdot b_+^R$$

である。この項を落とすと、極限は正しい Guerra–Morato 作用にならず、Nelson 表示の負の Fisher 項も得られない。

B.4 Fourier 切断誤差

付録Aの評価から

$$\|C_N^R - C^R\|_{C^1(K; C([0, T]^2))} \leq \frac{C_K T^2}{N}$$

である。増分共分散は4つの共分散値の線形結合なので、

$$|\mathbb{E}_N^R |\Delta_h X_N|^2 - \mathbb{E}^R |\Delta_h X|^2|_{C^1(K)} \leq \frac{C_K T^2}{N}.$$

従って運動項の差は

$$\frac{C_K T^2}{N h^2}$$

で抑えられる。この評価は最適とは限らないが、 $N(h/T)^2 \rightarrow \infty$ という単純な対角極限を与える。

B.5 2次ポテンシャル

$U(x, t) = x^\top K(t)x/2 + \ell(t)^\top x + c(t)$ なら

$$\mathbb{E}^R[U(X_t, t)] = \frac{1}{2} \mu^R(t)^\top K(t) \mu^R(t) + \frac{1}{2} \text{tr}[K(t) C^R(t, t)] + \ell(t)^\top \mu^R(t) + c(t).$$

従ってポテンシャル期待値とそのパラメータ第1微分は、 μ_N^R と C_N^R の $O(1/N)$ 収束から直接従う。これは運動項の $O(1/(Nh^2))$ より小さく、主定理の右辺へ吸収できる。

一般の滑らかな非2次ポテンシャルでは、Gauss 型モーメント展開または一様可積分性を用いて同様の結果を拡張できる可能性がある。しかし第1微分には解写像の応答と ∇U の積が現れるため、本論文では証明が閉じる2次範囲に限定する。

B.6 パラメータ第1微分

作用を θ_j で微分すると、平均、共分散、条件付き Schur 項、ポテンシャル係数の微分が現れる。基本行列の微分公式と $R \geq r_* I$ により、全ての係数は K 上で一様有界である。

時間対角展開を微分した剰余も $O(h)$ 、Fourier 尾部を微分した誤差も $O(T^2/(Nh^2))$ である。有限個の θ_j について最大を取れば

$$\|\mathcal{A}_{N,h}^{R,U} - \mathcal{A}_{\text{GM}}^{R,U}\|_{C^1(K)} \leq C_K \left(\frac{h}{T} + \frac{T^2}{Nh^2} \right)$$

を得る。

B.7 対角尺度の選択

$h/T = N^{-\alpha}$ と置くと、2つの誤差は

$$N^{-\alpha}, \quad N^{2\alpha-1}$$

である。両者を同じ次数にするには $\alpha = 1/3$ とすればよい。従って

$$h_N = TN^{-1/3}, \quad \varepsilon_N = O(N^{-1/3})$$

となる。ここで ε_N は全評価誤差を表す。

この選択は、粗視化窓を短くしすぎると未解像の Fourier 尾部が増幅され、長くしすぎると局所 Nelson 作用から外れる、という物理的な釣り合いを表す。

第C章

弱開放な装置全系、Hamiltonian 部品、2モード位相体積

位置づけ：現行モデルの外部結合と収支を整理し、閉鎖補助モデルの正準写像、有限幅誤差、比較窓、作用殻測度を計算する。

本付録は、現行モデルに必要な外部自由度とエネルギー交換経路を先に整理し、その後で閉鎖補助モデルの有限 Hamiltonian 部品と正準計算を示す。生成源、設定制御器、外部環境、消去、再初期化までを含む1本の完成した実験 Hamiltonian が、全ての操作を有限時間で実行するとは主張しない。一般の局所パルスは短時間極限で理想写像へ近づき、第7.1節の比較読出しだけは、閉鎖比較窓の保存量により有限幅でも厳密である。

C.1 弱開放な装置全系とエネルギー収支

現行モデルの拡大全系を

$$H_{\text{all}} = H_{\text{fin}}(z) + H_{\text{ext}}(y) + H_{\text{work}}(w) + \varepsilon_{\text{ext}} H_{\text{link}}(z, y, w)$$

とする。 z は生成源、設定制御器、局所装置、有限浴、伝達ベクトル、比較器、作用分配系、時計を含む。 y は外部環境、 w は仕事貯蔵、消去、再初期化に使う自由度である。

外部自由度まで含む全エネルギーは保存されても、

$$E_{\text{fin}} = H_{\text{fin}}(z)$$

は保存されない。

$$\dot{E}_{\text{fin}} = \varepsilon_{\text{ext}} \{H_{\text{fin}}, H_{\text{link}}\} + P_{\text{work}}.$$

第1項の符号により外部からの流入と外部への流出を区別する。 P_{work} は設定制御器、パルス時計、生成源準備、消去装置との交換仕事である。

1周期の収支を次のように分ける。

段階	主な流入	主な流出	追跡する量
生成源準備	位相同期と基準作用への仕事	準備浴への排熱	$W_{\text{src}}, E_{\text{src}}$
設定生成	制御器と時計への仕事	制御器反作用	$W_{\text{set}}, \Delta J_c$

段階	主な流入	主な流出	追跡する量
結果形成と記録	応答・増幅への仕事	局所浴と外部への排熱	$W_{\text{meas}}, Q_{\text{out},X}$
共通未来の比較	時計と比較器の交換仕事	作用分配系と時計への反作用	$\Delta E_\ell, \Delta J_c$
消去と再初期化	仕事貯蔵系からの供給	外部環境へのエネルギーとエントロピー移送	$W_{\text{reset}}, Q_{\text{reset}}$

1試行の閉鎖補助計算を用いる条件は

$$\varepsilon_{\text{open}} = \frac{\sup_{0 \leq t \leq T} |E_{\text{fin}}(t) - E_{\text{fin}}(0)|}{E_{\text{ref}}} \ll 1.$$

比較器については、さらに

$$\varepsilon_\ell = \frac{\sup_t |\Delta E_\ell(t)|}{E_\ell} \ll 1$$

を要求する。 $\varepsilon_{\text{open}}$ は装置全体の近似閉鎖性、 ε_ℓ は Bell 重みを担う2モード作用殻の漏れを測る。両者は同じ量ではない。

記録消去と再初期化は、この小さい漏れ近似の外で行われる。入口巨視状態を繰り返し作るには、仕事供給と外部への排熱が必要である [17, 18, 33, 34]。有限環境への流出は有限時間には有効な散逸を与え得るが、長時間の再帰と逆流を持ち得る [40]。

本付録の後続計算は $\varepsilon_{\text{open}} = \varepsilon_\ell = 0$ の閉鎖補助モデルで厳密に行う。現行モデルへ移すときは、外部結合が各 Poisson 括弧と終端読みしへ与える補正を第6.7.1節と第7.1節の誤差項として戻す。

C.2 Poisson 構造

各正準対 (q_j, p_j) に

$$\{q_j, p_k\} = \delta_{jk}$$

を置く。伝達ベクトル $u = (Q, P)^\top$ と作用

$$I = \frac{1}{2}(Q^2 + P^2)$$

に対し、生成子

$$K_{\text{rot}} = -\theta I$$

の単位流れは

$$\dot{Q} = -\theta P, \quad \dot{P} = \theta Q$$

なので

$$u(1) = R(\theta)u(0).$$

$\theta = \phi(a) + \pi\chi_-(s)$ とし、結果種の平坦領域上で $A = \sigma(s)$ とすれば

$$R[\phi(a) + \pi\chi_-(s)] = AR[\phi(a)].$$

したがって結果符号を伝達ベクトル位相の π 移動として正準的に記録できる。

C.3 応答モードと固定指針の移動

応答モード対 (x, p) に対する生成子

$$K_{\text{br}} = -x\sigma(s)$$

は

$$\dot{p} = -\frac{\partial K_{\text{br}}}{\partial x} = \sigma(s),$$

$$\dot{x} = \frac{\partial K_{\text{br}}}{\partial p} = 0$$

を与える。 $p(0) = 0$ なら $p(1) = A$ である。

固定指針対 (Y, Π) に対する

$$K_{\text{lock}} = -Y\zeta(p)$$

は

$$\dot{\Pi} = -\frac{\partial K_{\text{lock}}}{\partial Y} = \zeta(p),$$

$$\dot{Y} = 0, \quad \dot{p} = 0$$

を与える。 $\zeta(\pm 1) = \pm 1$ の平坦領域で $\Pi(0) = 0$ なら、

$$\Pi(1) = A.$$

2つの写像は Hamiltonian 流れなので位相体積を保存する。応答モードの情報を局所浴へ分散した後も、固定指針対を切り離せば比較窓の記録符号は保たれる。

C.4 自律順序時計と有限幅誤差

時計対 (ϑ, J_c) と、互いに重ならないパルス形 $f_{\nu, \epsilon}(\vartheta)$ を用い、

$$H = \Omega J_c + H_0 + \Omega \sum_{\nu} f_{\nu, \epsilon}(\vartheta) K_{\nu}$$

とする。 K_{ν} と H_0 が J_c に依存しないとき、

$$\dot{\vartheta} = \Omega.$$

$f_{\nu, \epsilon}$ を

$$\int_{\text{supp } f_{\nu, \epsilon}} f_{\nu, \epsilon}(\vartheta) d\vartheta = 1$$

と規格化すれば、対応する時間区間で

$$\int \Omega f_{\nu, \epsilon}[\vartheta(t)] dt = 1.$$

自由 Hamiltonian H_0 を無視すれば、この積分は K_{ν} の単位正準写像を与える。しかし全 Hamiltonian では H_0 も同時に働く。相互作用表示で Duhamel 展開を用いると、パルスの時間幅を ϵ_{ν} として、有界な適用領域 $\mathcal{K}$ 上で

$$\sup_{z \in \mathcal{K}} \|\Phi_{\text{full}}^{(\nu)}(z) - e^{X_{K_{\nu}} z}\| \leq C_{\mathcal{K}} \epsilon_{\nu}$$

となる。定数 $C_{\mathcal{K}}$ は、 $\mathcal{K}$ 上の X_{H_0} 、 $X_{K_{\nu}}$ 、それらの第1微分の上界で決まる。したがって、本文の局所分析器と指針固定は短時間パルス極限の理想写像であり、有限幅では $O(\epsilon_{\nu})$ の補正を持つ。

パルス形の台が重なる場合には、さらに Poisson 括弧 $\{K_{\mu}, K_{\nu}\}$ に比例する補正が生じる。本論文では台を分離し、この補正を使わない。第7.1節の比較読出しは、読出し対象の作用が全比較窓 Hamiltonian と交換するため、この一般誤差評価より強い厳密式を持つ。

C.5 相補的内部時計、2境界照合、向き平均の否定結果

まず、時計運動量を $\pm \varrho_0$ の極小へ固定するだけの Hamiltonian

$$H_{\text{stop}} = \frac{\kappa_c}{2} (\varrho_A + \varrho_B)^2 + \frac{\lambda_c}{4} \sum_{X=A,B} (\varrho_X^2 - \varrho_0^2)^2$$

は用いない。極小

$$(\varrho_A, \varrho_B) = (+\varrho_0, -\varrho_0)$$

では

$$\dot{\tau}_X = \frac{\partial H_{\text{stop}}}{\partial \varrho_X} = 0$$

となり、向きは区別できても時計が進まないからである。

実際に相補的な時計運動を作る最小の二次 Hamiltonian として

$$H_{\text{or}} = \frac{\varrho_A^2 + \varrho_B^2}{2M_\tau} + \frac{\kappa_c}{2} (\varrho_A + \varrho_B)^2$$

を用いる。中心・相対変数を

$$\bar{\tau} = \frac{\tau_A + \tau_B}{2}, \quad Y_R = \tau_A - \tau_B,$$

$$P_c = \varrho_A + \varrho_B, \quad \Pi_R = \frac{\varrho_A - \varrho_B}{2}$$

と定めると、

$$\varrho_A d\tau_A + \varrho_B d\tau_B = P_c d\bar{\tau} + \Pi_R dY_R.$$

したがって変換は正準であり、

$$H_{\text{or}} = \frac{\Pi_R^2}{M_\tau} + \left(\frac{1}{4M_\tau} + \frac{\kappa_c}{2} \right) P_c^2.$$

$P_c = 0$ 上では

$$\varrho_A = \Pi_R, \quad \varrho_B = -\Pi_R,$$

$$\dot{\tau}_A = \frac{\Pi_R}{M_\tau}, \quad \dot{\tau}_B = -\frac{\Pi_R}{M_\tau}.$$

比較パルス直前に $\Pi_R = E_* > 0$ を準備し、終端比較生成子を

$$K_R = Y_R (h - \kappa I_-)$$

とする。 K_R は $\bar{\tau}$ に依存しないので $P_c = 0$ は保たれる。さらに

$$\{h, K_R\} = \{I_-, K_R\} = 0$$

なので、比較パルス中も h と I_- は保存される。相補時計の自由運動により

$$\dot{Y}_R = \frac{2\Pi_R}{M_\tau}$$

であり、 Y_R は一般に動く。一方、規格化したパルス係数を $g_R(t)$ とすれば

$$\dot{\Pi}_R = g_R(t) (\kappa I_- - h), \quad \int g_R(t) dt = 1$$

である。したがって有限幅パルスでも厳密に

$$\Delta \Pi_R = \kappa I_- - h,$$

$$\Pi_R(T) = E_* + \kappa I_- - h.$$

したがって

$$\Pi_R(T) \geq 0 \iff \varrho_A(T) \geq 0 \wedge \varrho_B(T) \leq 0.$$

終端半空間は、初期に選んだ時計向きの順序を保存した履歴の集合として得られる。一方、 $\Pi_R(T) < 0$ の軌道も正則な Hamiltonian 軌道であり、時計向きが交換されるだけである。

この半空間から [R] の積形式を得るには、さらに2境界の統計的照合を置く必要がある。初期境界の密度を $\rho_S(z_i)$ 、逆向き時計の時計過去に対応する終端関数を $G_{\text{or}}(z_f)$ とし、両枝が同じ Hamiltonian 履歴を表す条件を

$$\delta(z_f - \Phi_{a,b}^T z_i)$$

で課す。履歴空間上の測度を

$$d\nu = \frac{1}{\mathcal{Z}} \rho_S(z_i) G_{\text{or}}(z_f) \delta(z_f - \Phi_{a,b}^T z_i) d\Gamma_i d\Gamma_f$$

とすれば、 z_f 積分により

$$d\nu_i = \frac{1}{\mathcal{Z}} \rho_S(z_i) G_{\text{or}}(\Phi_{a,b}^T z_i) d\Gamma_i.$$

これは [R] と同じ積形式である。Hamiltonian 流れの Jacobian が1であるため、逆向きに積分しても余分な密度因子は出ない。ただし2つの境界密度を掛けて照合する規則は、Hamilton 方程式とは別の全履歴統計原理である。

最後に、向きの順序を指定しない素朴な平均を考える。同じスカラー読出し

$$\Pi_R(T) = x - h, \quad x = E_* + \kappa I_-,$$

に対して正向き半空間を $\Pi_R(T) \geq 0$ 、相補的半空間を $\Pi_R(T) \leq 0$ とし、 $0 \leq x \leq E_\ell$ で一様な h を積分すると、

$$F_+(x) = \int_0^{E_\ell} \frac{dh}{E_\ell} \mathbf{1}_{\{h \leq x\}} = \frac{x}{E_\ell},$$

$$F_-(x) = \int_0^{E_\ell} \frac{dh}{E_\ell} \mathbf{1}_{\{h \geq x\}} = 1 - \frac{x}{E_\ell}.$$

両者を等重みで足せば

$$\frac{1}{2} [F_+(x) + F_-(x)] = \frac{1}{2}$$

となり、 I_- の余弦依存性は消える。したがって $\varrho_A = -\varrho_B$ という無向きの相補性だけでは Bell 重みを保てない。順序付き境界領域を採るか、時間反転した領域では比較パルスの符号も反転する共変な追加構造が必要である。

C.6 差動モード作用

2つの伝達ベクトルを

$$u_A = Ar_A R[\phi(a)]n(\Theta_A),$$

$$u_B = Br_B R[\phi(b)]n(\Theta_B)$$

とする。シンプレクティック分岐器

$$u_+ = \frac{u_A + u_B}{\sqrt{2}}, \quad u_- = \frac{u_A - u_B}{\sqrt{2}}$$

は総作用を保存する。

$$\frac{1}{2}\|u_A\|^2 + \frac{1}{2}\|u_B\|^2 = \frac{1}{2}\|u_+\|^2 + \frac{1}{2}\|u_-\|^2.$$

反対称出力の作用は

$$\frac{1}{2}\|u_-\|^2 = \frac{1}{4}\|u_A - u_B\|^2 = I_-.$$

内積を展開して

$$I_- = \frac{1}{4} [r_A^2 + r_B^2 - 2ABr_A r_B \cos \Delta_{ab}]$$

を得る。この物理的な分岐写像を実行してから反対称出力の作用を比較器へ結合してもよく、同じ2次観測量へ直接結合してもよい。

C.7 有限幅の終端比較読出し

比較窓 Hamiltonian を

$$H_{\text{win}} = H_{\text{or}} + \omega_- I_- + \omega_\ell (J_s + J_0) + \Omega J_c + \Omega f_R(\vartheta) Y_R (h - \kappa I_-)$$

とする。 f_R の台は他のパルスと交わらず、

$$\int f_R(\vartheta) d\vartheta = 1$$

と規格化する。 H_{win} は J_c へ線形なので

$$\dot{\vartheta} = \Omega$$

である。差動作用とソフトモードのエネルギーについて、

$$\dot{I}_- = \{I_-, H_{\text{win}}\} = 0,$$

$$\dot{h} = \{h, H_{\text{win}}\} = 0$$

が厳密に成り立つ。比較パルスは対応する角変数を移動させるが、2つの作用を変えない。

終端比較対については

$$\dot{\Pi}_R = \Omega f_R(\vartheta) (\kappa I_- - h),$$

$$\dot{Y}_R = \frac{2\Pi_R}{M_\tau}.$$

したがって Y_R は一般にパルス中も動く。旧生成子 $F_R(Y_R)(h - \kappa I_-)$ に対して $Y_R = 0$ を仮定する方法は、 H_{or} との同時発展を無視していた。

修正後の線形生成子では $\dot{\Pi}_R$ が Y_R に依存しない。 I_- と h も定数なので、

$$\Pi_R(T) - \Pi_R(t_R^-) = (\kappa I_- - h) \int_{t_R^-}^{t_R^+} \Omega f_R[\vartheta(t)] dt = \kappa I_- - h.$$

したがって $\Pi_R(t_R^-) = E_*$ なら

$$\Pi_R(T) = E_* + \kappa I_- - h$$

が有限幅パルスで厳密に成り立つ。比較器は I_- と h を非破壊的に読み出すが、それらの角変数を不変に保つとは主張しない。

C.8 2モード作用殻の正規化

2つの作用・角変数対に対し、

$$\mathcal{N}(E_\ell) = \int_0^\infty dJ_s \int_0^{2\pi} d\theta_s \int_0^\infty dJ_0 \int_0^{2\pi} d\theta_0 \delta[E_\ell - \omega_\ell(J_s + J_0)].$$

J_0 を積分すると

$$\mathcal{N}(E_\ell) = \frac{(2\pi)^2}{\omega_\ell} \int_0^{E_\ell/\omega_\ell} dJ_s = \frac{(2\pi)^2 E_\ell}{\omega_\ell^2}.$$

$h = \omega_\ell J_s$ の区間 $[h, h + dh]$ に入る作用殻測度は

$$d\mathcal{N}_h = \frac{(2\pi)^2}{\omega_\ell^2} dh.$$

従って

$$p_\ell(h)dh = \frac{d\mathcal{N}_h}{\mathcal{N}(E_\ell)} = \frac{dh}{E_\ell}.$$

同じ結果は、尺度を変えた Descartes 座標

$$\frac{1}{\sqrt{2J_\ell}}(q_s, p_s, q_0, p_0)$$

が3次元球面 S^3 上にあることから分かる。

$$\frac{J_s}{J_\ell} = \frac{q_s^2 + p_s^2}{q_s^2 + p_s^2 + q_0^2 + p_0^2}$$

は $\text{Beta}(1, 1)$ 、すなわち $[0, 1]$ 上の一様分布である。

C.9 混合器生成子

次を定義する。

$$J_x = q_s q_0 + p_s p_0,$$

$$J_y = q_s p_0 - p_s q_0,$$

$$J_z = \frac{1}{2}(q_s^2 + p_s^2 - q_0^2 - p_0^2),$$

$$J_\ell = \frac{1}{2}(q_s^2 + p_s^2 + q_0^2 + p_0^2).$$

Poisson 括弧を直接計算すると、

$$\{J_\ell, J_i\} = 0, \quad i = x, y, z.$$

また、規格化の取り方に応じた定数因子を除き、 J_x, J_y, J_z は $\mathfrak{su}(2)$ 型の閉じた括弧を持つ。したがって

$$K_M = a_x(t)J_x + a_y(t)J_y + a_z(t)J_z$$

の各流れは S^3 上の測度保存向き写像である。係数 $a_i(t)$ を有限非線形環境と自律時計から生成すれば、全系を Hamiltonian に保ったまま複雑な向き運動を作れる。

この事実は $p(h)$ の不変基準測度を保証するが、特定の決定論的係数列が混合を起こすことを自動的に保証しない。混合率は、相関減衰または転送作用素のスペクトルで別に検証する必要がある。

C.10 多モード単体の周辺分布

ソフトモードエネルギー h と N 個の残余作用エネルギー $e_1, \dots, e_N$ が

$$h + \sum_{j=1}^N e_j = E_\ell$$

を満たすとする。各調和対の位相角を積分すると定数になる。 h を固定した残余単体

$$\sum_{j=1}^N e_j = E_\ell - h, \quad e_j \geq 0$$

の面上の重複度は

$$\frac{(E_\ell - h)^{N-1}}{(N-1)!}$$

に比例する。規格化から

$$p_N(h) = \frac{N}{E_\ell} \left(1 - \frac{h}{E_\ell}\right)^{N-1}.$$

累積分布は

$$F_N(x) = 1 - \left(1 - \frac{x}{E_\ell}\right)^N.$$

$N = 1$ のみ線形である。 $x = C - ABKc$ と書けば、

$$F_N(C - ABKc) = 1 - \sum_{m=0}^N \binom{N}{m} \left(1 - \frac{C}{E_\ell}\right)^{N-m} \left(\frac{ABKc}{E_\ell}\right)^m.$$

偶数 m は結果の偶奇に依存しない規格化補正、奇数 $m \geq 3$ は $c^3, c^5, \dots$ を通じて高次角度調波を生む。したがって追加の残余作用モードは単なる可視度の再規格化ではない。

C.11 有限終端幅

鋭い指示関数を単調応答 g_ϵ へ置き換える。

$$G_{R,\epsilon} = g_\epsilon(E_* + \kappa I_- - h).$$

一様なソフトモードエネルギー密度に対する整合重みは

$$F_\epsilon(x) = \frac{1}{E_\ell} \int_0^{E_\ell} g_\epsilon(x - h) dh.$$

g_ϵ が Heaviside 関数と対称平滑化核の畳み込みなら、

$$\frac{dF_\epsilon}{dx} = \frac{1}{E_\ell} [g_\epsilon(x) - g_\epsilon(x - E_\ell)].$$

内部領域

$$\epsilon \ll x \ll E_\ell - \epsilon$$

では $g_\epsilon(x) \approx 1$ 、 $g_\epsilon(x - E_\ell) \approx 0$ なので、

$$\frac{dF_\epsilon}{dx} \approx \frac{1}{E_\ell}.$$

両端近傍でのみ傾きと切片が変わる。したがって E_* は零しきい値領域を境界層から離す一方、可視度を低下させる。

C.12 順時間的共有浴と待ち時間の否定結果

記録形成後の4領域を Γ_{AB} とし、共有浴を含む後段流れを Ψ^t とする。Liouville 測度に関して

$$\mu(\Psi^t \Gamma_{AB}) = \int_{\Psi^t \Gamma_{AB}} d\Gamma = \int_{\Gamma_{AB}} |\det D\Psi^t| d\Gamma.$$

Hamiltonian 流れでは

$$\det D\Psi^t = 1$$

なので

$$\mu(\Psi^t \Gamma_{AB}) = \mu(\Gamma_{AB}).$$

したがって共通未来の浴結合は、順時間的集団の結果領域質量を変えない。終端条件づけを加えると

$$\mu_R(\Gamma_{AB}) \propto \int_{\Gamma_{AB}} G_R(\Psi^T z) d\mu(z)$$

となり、結果領域質量は変わり得る。しかし変化を生むのは浴雑音の漏れそのものではなく、共通未来の流れと G_R を組み合わせた境界再重みづけである。

同じ結論は後段の待ち時間にも成り立つ。 n 番目の試行の結果を κ_n 、有限完了時間を τ_n とする。全試行を結果に関係なく1回ずつ数えるなら、

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{\{\kappa_n=(A,B)\}}$$

は τ_n に依存しない。待ち時間は時刻占有率を変えるが、試行番号で数えた結果頻度を変えない。結果に依存する未完了試行または時間切れ試行を除外したときだけ観測頻度が変わり、その場合は事後選別である。

C.13 代数的整合性検査

実装の最小検査は次である。

1. 無作為な角と符号について、直接計算した $\|u_A - u_B\|^2/4$ と解析式 I_- を比較する。
2. S^3 上の等方 Gauss 型ベクトルを規格化し、 J_s/J_ℓ の経験累積分布と一様累積分布を比較する。

3. Y_R を自由運動させた有限幅比較パルスを積分し、 I_- と h の保存および $\Delta\Pi_R = \kappa I_- - h$ を検査する。
4. 終端半空間と相補時計の向き保存条件を検査する。
5. $h \leq E_* + \kappa I_-$ の指示関数を Monte Carlo 積分し、解析的な W_{AB} と比較する。
6. 4つの結果を規格化し、一側周辺残差と CHSH 値を計算する。
7. $F_+(x) + F_-(x) = 1$ を検査し、等重み向き平均で余弦項が消えることを確認する。
8. 追加の残余作用モードを加え、予測される $F_N(x)$ と高次調波を比較する。

これらは Hamiltonian 混合の証明ではない。幾何、規格化、標本化実装に循環または符号誤りがないことを確認する代数的検証である。

第D章

Gauss 型 Nelson 方程式、Schrödinger 表示、OU 補助モデル

位置づけ：主定理の極限作用が与える物理像を示し、OU 表示を弱開放現行モデルそのものではなく補助モデルとして用いる。

D.1 連続の式を組み込んだ変分

Nelson 作用を

$$\mathcal{A}_N[\rho, v] = \int \rho \left[\frac{m}{2} |v|^2 - \frac{m\nu^2}{2} |\nabla \log \rho|^2 - U \right] dx dt$$

とする。制約

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

を Lagrange 乗数 S で課す。 v について変分すると

$$mv = \nabla S$$

を得る。 ρ について変分すると

$$\partial_t S + \frac{|\nabla S|^2}{2m} + U - 2m\nu^2 \frac{\Delta \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}} = 0$$

となる。最後の項は密度勾配エネルギーの変分である。

D.2 Schrödinger 表示

有効作用定数を

$$\hbar_{\text{eff}} = 2m\nu$$

とし、

$$\psi = \sqrt{\rho} \exp \left(\frac{iS}{\hbar_{\text{eff}}} \right)$$

と置く。連続の式と前節の Hamilton–Jacobi 型方程式を合わせると

$$i\hbar_{\text{eff}}\partial_t\psi = \left[-\frac{\hbar_{\text{eff}}^2}{2m}\Delta + U \right] \psi$$

を得る [3–6]。

この変換は、 $\rho > 0$ で v が局所的に勾配場となる領域では厳密である。しかし、多重連結領域の循環量子化、節を横切る位相接続、一般の重ね合わせ状態は追加条件を必要とする [20]。本論文の線形 Gauss 型定理は正の密度領域に限定され、この大域位相問題を解かない。

D.3 1次元 Gauss 型変分

平均 $q(t)$ 、標準偏差 $\sigma(t) > 0$ の Gauss 型密度を考える。

$$\rho(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x - q)^2}{2\sigma^2}\right].$$

連続の式を満たす最小の1次速度場は

$$v = \dot{q} + \frac{\dot{\sigma}}{\sigma}(x - q),$$

浸透速度は

$$u = -\nu \frac{x - q}{\sigma^2}$$

である。Gauss 平均を取ると

$$\mathbb{E}[v^2] = \dot{q}^2 + \dot{\sigma}^2, \quad \mathbb{E}[u^2] = \frac{\nu^2}{\sigma^2}.$$

調和ポテンシャル $U = m\Omega^2 x^2/2$ では

$$\mathbb{E}[U] = \frac{m\Omega^2}{2}(q^2 + \sigma^2)$$

なので、第4.7節の有限次元作用を得る。

D.4 幅方程式の保存量

幅方程式

$$\ddot{\sigma} + \Omega^2\sigma - \frac{\nu^2}{\sigma^3} = 0$$

には

$$E_\sigma = \frac{1}{2}\dot{\sigma}^2 + \frac{1}{2}\Omega^2\sigma^2 + \frac{\nu^2}{2\sigma^2}$$

という保存量がある。 $\sigma \rightarrow 0$ では最後の項が発散するため、正の初期幅は有限時間で零にならない。定常点 $\sigma_*^2 = \nu/\Omega$ の周囲では幅が振動する。

この振る舞いは、通常の熱拡散が平衡へ単調緩和する像とは異なる。Nelson 作用では、確率流の運動項と密度勾配項が実時間の変分原理で釣り合い、可逆な幅運動を作る。

D.5 2次元 OU 位相補助モデル

計算例として

$$dZ_t = (-\lambda I + \Omega J)Z_t dt + \sqrt{2D} dW_t, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

を考える [19]。 $\lambda > 0$ なら定常共分散は

$$\text{Cov}(Z) = \frac{D}{\lambda} I$$

である。 $\Omega = 0$ なら定常過程は詳細釣り合いを満たす。 $\Omega \neq 0$ では縮約された位相平面に定常回転流があり、通常の時間反転だけでは詳細釣り合いを満たさない。

このことは閉鎖 Hamiltonian 補助モデルの可逆性と矛盾しない。 λ は消去した外部自由度への有効緩和、 Ω は残した調和回転を表す。OU 表示は弱開放な観測部分系の計算用補助モデルであり、現行モデルの外部結合とエネルギー収支をそれ自体で与えるものではない。

OU 近似を現行モデルへ用いるには、外部相関時間 τ_{corr} と遅い位相時間 τ_{slow} の比

$$\varepsilon_M = \frac{\tau_{\text{corr}}}{\tau_{\text{slow}}} \ll 1$$

を要求し、記憶核と有色雑音の残差を測る必要がある。本付録はこの縮約を導出せず、 λ 、 Ω 、 D を有効係数として置く。

D.6 Itô と Stratonovich

一般に

$$dX = b(X, t) dt + \sigma(X, t) \circ dW_t$$

を Itô 表現へ変換すると、 σ の空間微分に比例する補正が流れへ加わる。本論文では $\sigma = \sqrt{2\nu}I$ が定数なので補正は零である。

従って線形 Gauss 型定理、Schur 補完、Guerra–Morato 作用、Nelson 表示のいずれも、Itô と Stratonovich の記法選択に依存しない。Stratonovich 微分は、乗法的雑音へ拡張するときに初めて本質的になる。

D.7 Bell 部分との接続

2次元 Gauss 型位相変数は、第6章の実正準伝達ベクトルを具体化する候補になる。しかし、OU 定常分布だけでは左右の等振幅、共通生成時位相、4つの符号領域の対称性は自動的に保証されない。

従って

$$\text{OU}_{2D} \Rightarrow \text{Bell cosine law.}$$

Bell 系論には、位相同期した生成源 [P]、対称準備 [S]、2モード入口測度 [M]、2境界履歴集団 [R] が別に必要である。この点を保つことで、Gauss 型 Nelson 部分と Bell 部分の役割が明確になる。

第E章

測定設定依存度、CHSH 4設定、試行周期監査

位置づけ：第II部の Bell 分類を定量化し、事後分布、開始・記録・完了・再初期化数、交換エネルギーを区別する。

E.1 Hall 尺度

測定設定に依存する未読変数分布に対する Hall の L^1 尺度を

$$M = \sup_{a,b,a',b'} \int |\rho(\lambda | a, b) - \rho(\lambda | a', b')| d\lambda$$

とする。通常的全変動距離とは

$$M = 2D_{\text{TV}}^{\max}$$

の関係にある。

第7.6節の最小2モード事後分布では、

$$D_{\text{TV}}(c, c') = \frac{V_{\text{eff}}}{2} |c - c'|$$

なので、

$$M_{\text{dev}} = V_{\text{eff}} \sup_{a,b,a',b'} |\cos \Delta_{ab} - \cos \Delta_{a'b'}|.$$

全角度を許せば

$$M_{\text{dev}} = 2V_{\text{eff}}.$$

標準 CHSH の4測定設定対では余弦が $\pm 1/\sqrt{2}$ なので、

$$M_{\text{dev}}^{(4)} = \sqrt{2}V_{\text{eff}}.$$

これは本文の具体的な装置事後分布が持つ値であり、同じ観測共同法則を再現する全ての局所モデルの中で最小化した値ではない。

E.2 確率表を直接埋め込む表現

未読変数を

$$\lambda_{\text{tab}} = (A_*, B_*) \in \{\pm 1\}^2$$

とし、

$$\mathcal{A}(a, \lambda_{\text{tab}}) = A_*, \quad \mathcal{B}(b, \lambda_{\text{tab}}) = B_*,$$

$$\rho_{\text{tab}}(A_*, B_* \mid a, b) = \frac{1}{4} [1 - A_* B_* V_{\text{eff}} \cos \Delta_{ab}]$$

と置けば、局所決定論的に目標共同法則を再現する。この表現は出力確率を未読変数へ直接書き込んだものであり、物理的説明ではない。

Hall 尺度は

$$M_{\text{tab}} = V_{\text{eff}} \sup_{a, b, a', b'} |\cos \Delta_{ab} - \cos \Delta_{a'b'}|$$

である。したがって本文の2モード装置事後分布の粗視化周辺と同じ値を持つ。この一致は装置構成の最適性を意味せず、両者が同じ台の長さ変調を用いていることを示す。

E.3 標準 CHSH 4設定の最小値

標準 CHSH 4設定に対し、目標可視度 V_{eff} を再現する局所決定論的で操作上非信号な表現全体について、Hall 尺度を最小化した値を $M_{\min}^{(4)}(V_{\text{eff}})$ とする。

$V_{\text{eff}} \leq 1/\sqrt{2}$ では全 CHSH 不等式が満たされる。Fine の定理により測定設定と独立な共同未読変数分布が存在するので [38]、

$$M_{\min}^{(4)}(V_{\text{eff}}) = 0, \quad 0 \leq V_{\text{eff}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$V_{\text{eff}} > 1/\sqrt{2}$ では、Hall の緩和 CHSH 上界

$$|\mathcal{S}| \leq 2 + \min\{3M, 2\}$$

と

$$|\mathcal{S}| = 2\sqrt{2}V_{\text{eff}}$$

から

$$M_{\min}^{(4)}(V_{\text{eff}}) \geq \frac{2\sqrt{2}V_{\text{eff}} - 2}{3}$$

を得る [9]。

この下界は、 $V_{\text{eff}} = 1/\sqrt{2}$ の測定設定独立 Fine モデルと、 $V_{\text{eff}} = 1$ で下界を達成する Hall モデルを、測定設定と独立な補助符号で混合することで達成できる。したがって

$$M_{\min}^{(4)}(V_{\text{eff}}) = \max \left\{ 0, \frac{2\sqrt{2}V_{\text{eff}} - 2}{3} \right\}.$$

特に $V_{\text{eff}} = 1$ では

$$M_{\min}^{(4)} = \frac{2(\sqrt{2} - 1)}{3},$$

一方、本文の装置事後分布は

$$M_{\text{dev}}^{(4)} = \sqrt{2}.$$

したがって明示装置は、測定設定依存度について最適ではない。

この最小値は4つの観測分布に対する表現論的な量である。有限 Hamiltonian 装置が同じ最小値を実現できることを意味しない。全角度の余弦族に対する、装置構造を固定した最小値も本論文では求めない。

E.4 測定設定頻度と生成源事後分布

制御器の事前分布を $P_S(a, b)$ とし、制御器まで含む全2境界測度を規格化すると、

$$P_R(a, b) = \frac{P_S(a, b)Z_{a,b}}{\sum_{a', b'} P_S(a', b')Z_{a', b'}}.$$

本文の対称モデルでは

$$Z_{a,b} = \frac{E_* + \kappa I_0}{E_\ell}$$

が一定なので、

$$P_R(a, b) = P_S(a, b).$$

したがって巨視的な測定設定頻度の自由と、微視的な生成源事後分布の測定設定依存性は両立する。これは測定設定独立性の破れと、実験者が制御器巨視状態を変えられないという主張を区別する。

E.5 開始数、記録数、完了数、再初期化数

各測定設定対について次の4つの数を区別する。

1. 外部生成源が開始した試行数 N_{launch} 。
2. 左右指針が確定結果を持った記録数 N_{rec} 。
3. 終端装置が完了巨視領域へ入った完了数 N_R 。
4. 装置が次試行の入口巨視状態へ戻った再初期化数 N_{reset} 。

[R] では、物理的に実現する試行自体が終端整合履歴であると解釈する。しかし実験室での実装が単に

$$N_R < N_{\text{rec}}$$

となる試行棄却を行うなら、観測標本は

$$P_{\text{obs}}(A, B | a, b) = \frac{P_{\text{rec}}(A, B | a, b)\eta_{AB}(a, b)}{\sum_{A', B'} P_{\text{rec}}(A', B' | a, b)\eta_{A'B'}(a, b)}$$

という検出条件付き分布になる。 η_{AB} は完了効率である。この場合、Bell 不等式の破れは検出の抜け穴で説明され得る。

物理的2境界モデルと事後選別を区別する最低条件は次である。

- ・ 全開始数、記録数、完了数、再初期化数を測定設定ごとに報告する。
- ・ 結果依存の欠測率を零または独立に有界化する。
- ・ 終端装置の較正を Bell 実行より前に固定する。
- ・ 時間切れ条件を変えても、予測される有限幅補正以外の共同法則変動がないことを確かめる。
- ・ 再初期化成功率と次試行の入口分布が、前試行の結果または設定に依存しないことを確かめる。

試行数と同時に、1周期の交換エネルギーも記録する。有限装置部分の収支を

$$\Delta E_{\text{fin}} = W_{\text{src}} + W_{\text{set}} + W_{\text{pulse}} + W_{\text{reset}} + Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$$

とする。定常運転では長時間平均の $\langle \Delta E_{\text{fin}} \rangle_{\text{cycle}}$ は零でなければならないが、各仕事と熱流は零でなくてよい。結果別または設定別に

$$\langle W_{\text{reset}} + Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}} \rangle_{A, B, a, b}$$

が変化するなら、再初期化過程が試行頻度へ別の再重みづけを持ち込む可能性がある。

通常の順時間的リセットが入口巨視状態を再現することは、[R] の2境界積測度を導くことと同じではない。逆に、 $N_{\text{reset}} < N_R$ となる結果依存の失敗を除外すれば、リセット段階の事後選別になる。

E.6 偏った準備の検査

結果種の準備装置を追加し、基準結果重み w_{AB} を操作する。本文モデルが任意準備に対して操作可能であるなら、次のいずれかを判定する必要がある。

1. w_{AB} の操作が2境界整合性によって自動的に相殺される。
2. 偏った巨視状態が物理的に準備不能になる。
3. 非信号性残差が増大する。

非信号性残差を

$$\epsilon_{\text{NS}} = \max_{a, b, b', A} |P_R(A | a, b) - P_R(A | a, b')|$$

とする。理想 [S] 集団では $\epsilon_{\text{NS}} = 0$ である。偏った準備に対して $\epsilon_{\text{NS}} = O(1)$ が現れれば、対称準備だけで成り立つモデルの操作上の限界が直接検出される。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>

- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>
- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] G. E. Uhlenbeck and L. S. Ornstein, “On the Theory of the Brownian Motion,” *Physical Review* 36, 823–841 (1930). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.36.823>
- [20] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [21] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” *arXiv:2309.10969v3* (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [22] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” *arXiv:2406.04571v1* (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [23] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [24] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [25] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [26] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [27] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>

- [28] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>
- [29] H. Waalkens, R. Schubert, and S. Wiggins, “Wigner’s Dynamical Transition State Theory in Phase Space: Classical and Quantum,” *Nonlinearity* 21, R1–R118 (2008). <https://doi.org/10.1088/0951-7715/21/1/R01>
- [30] H. A. Kramers, “Brownian Motion in a Field of Force and the Diffusion Model of Chemical Reactions,” *Physica* 7, 284–304 (1940). [https://doi.org/10.1016/S0031-8914\(40\)90098-2](https://doi.org/10.1016/S0031-8914(40)90098-2)
- [31] D. Chandler, “Statistical Mechanics of Isomerization Dynamics in Liquids and the Transition State Approximation,” *Journal of Chemical Physics* 68, 2959–2970 (1978). <https://doi.org/10.1063/1.436049>
- [32] K. Sigman and W. Whitt, “Marked Point Processes in Discrete Time,” *Queueing Systems* 92, 47–81 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11134-019-09612-3>
- [33] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [34] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [35] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [36] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [37] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [38] A. Fine, “Hidden Variables, Joint Probability, and the Bell Inequalities,” *Physical Review Letters* 48, 291–295 (1982). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.48.291>
- [39] S. Asmussen, *Applied Probability and Queues*, 2nd ed., Springer, New York (2003). <https://doi.org/10.1007/b97236>
- [40] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>